

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

T.B.C. 267213



Test Booklet Series



TEST BOOKLET
SECTIONAL
Test - 13
PHYSICS & CHEMISTRY

Time Allowed: Two Hours

Maximum Marks: 150

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. There are total **150 questions** in this question booklet.
2. All questions carry **equal marks**.
3. This booklet contains both Hindi and English versions of the question and their responses.
4. **One-third Marks** will be deducted as a penalty for every given wrong answer.
5. You must write your Roll Number in the space provided at the top of this page. Do not write anything else on the Question Booklet.
6. Immediately after the commencement of the examination, you should check on your Question Booklet. Please verify that no pages or questions are missing, duplicated, unprinted, or torn. If you find any defect in this Booklet, get it replaced immediately by a complete Booklet of the same series.
7. In the event that an error arises related to printing or factual accuracy, the English version of the questions will be considered standard among the Hindi and English versions.
8. An answer sheet will be provided to you separately by the Invigilator to mark the answer. You must write your Name, Roll No., **Question Booklet Series** and other particulars in the space provided, failing which your Answer Sheet will not be evaluated.
9. For each question, five options—(A), (B), (C), (D), and (E)—have been provided. You must select the correct answer from options (A), (B), (C), and (D) and mark it in your answer sheet. If you mark more than one circle for a single question, your answer will be considered incorrect. If you do not want to answer a particular question, it is mandatory to mark circle (E). If you do not mark the circle (E) in case of not answering a question, that question will be considered incorrect and you will be liable for negative marking.
10. In the Answer Sheet, there are five circles - (A), (B), (C), (D) and (E) against each question. To answer the question you are to mark with a Black/Blue ink ballpoint pen **ONLY ONE** circle of your choice for each question. If you mark more than one circle for one question, the answer will be treated as wrong.
11. The OMR is going to be evaluated by a computer. So, you must take extreme caution while marking in the answer sheet. Since you cannot erase the answers once marked (with a black ballpoint), please take care to mark it carefully.
12. You should not remove or tear off any sheet for the Question Booklet. You're not allowed to take this Question Booklet and the Answer Sheet out of the Examination Hall during the examination. After the examination has concluded, you must hand over your Answer Sheet to the invigilator. Thereafter, you are permitted to take away the Question Booklet with you.
13. Violation of any of the above instructions may result in action being taken against you by the Institute.

ध्यान दें: अनुदेशों का हिंदी रूपान्तर इस पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर छपा है।

1. Which of the following terms describes the ability of carbon to form long chains, branched structures, and cyclic compounds through self-linkage?
- Tetravalency
 - Polymerisation
 - Catenation
 - Isomerism
 - Unanswered
2. Which of the following statements regarding hydrogen is correct?
- Tritium is the most abundant naturally occurring isotope of hydrogen due to its nuclear stability
 - Hydrogen releases less energy per unit mass than most conventional hydrocarbon fuels
 - Hydrogen can function only as an oxidising agent in chemical reactions
 - Deuterium contains one proton and one neutron in its nucleus
 - Unanswered
3. Why is the image formed by a plane mirror laterally inverted?
- Because the mirror changes the top and bottom of the object
 - Because the mirror reverses the direction perpendicular to its surface
 - Because light bends after reflection
 - Because the image formed is real
 - Unanswered
4. In a longitudinal wave, the distance between two successive compressions is equal to:
- Amplitude
 - Time period
 - Frequency
 - Wavelength
 - Unanswered
5. Consider the following pairs of Physical Quantities and their SI Units:
- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Heat | Joule |
| 2. Specific Heat Capacity | Joule per kilogram kelvin |
| 3. Temperature | Kelvin |
| 4. Thermal Conductivity | Newton |
- How many pairs given above are correctly matched?
- Only one pair
 - Only two pairs
 - Only three pairs
 - All four pairs
 - Unanswered
6. In metallurgy, the process of extracting a metal by heating its ore with a reducing agent to obtain the metal in molten form is known as:
- Calcination
 - Electrorefining
 - Smelting
 - Concentration
 - Unanswered
7. Match List-I with List-II:
- | List-I
(Type of Thermodynamic Process) | List-II
(Characteristic Feature) |
|---|---------------------------------------|
| a. Isothermal Process | 1. Pressure remains constant |
| b. Isobaric Process | 2. No heat exchange with surroundings |
| c. Isochoric Process | 3. Temperature remains constant |
| d. Adiabatic Process | 4. Volume remains constant |
- Select the correct answer using the codes given below:
- | | a | b | c | d |
|----|------------|---|---|---|
| A. | 3 | 1 | 4 | 2 |
| B. | 1 | 3 | 2 | 4 |
| C. | 4 | 1 | 3 | 2 |
| D. | 2 | 4 | 1 | 3 |
| E. | Unanswered | | | |

1. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्बन द्वारा स्व-संयोजन के माध्यम से लंबी श्रृंखलाएं, शाखित संरचनाएं और चक्रीय यौगिक बनाने की क्षमता का वर्णन करता है?

- A. चतुःसंयोजकता
- B. बहुलकीकरण
- C. कैटेनेशन
- D. समावयवता
- E. अनुत्तरित

2. हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- A. ट्रिटियम, हाइड्रोजन का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक समस्थानिक है, क्योंकि यह नाभिकीय रूप से स्थिर होता है।
- B. हाइड्रोजन अधिकांश पारंपरिक हाइड्रोकार्बन ईंधनों की तुलना में प्रति इकाई द्रव्यमान कम ऊर्जा उत्सर्जित करता है।
- C. रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन केवल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर सकता है।
- D. ड्यूटीरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है।
- E. अनुत्तरित

3. एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा क्यों होता है?

- A. क्योंकि दर्पण वस्तु के शीर्ष और तल को बदल देता है
- B. क्योंकि दर्पण अपनी सतह के लंबवत दिशा को उलट देता है
- C. क्योंकि परावर्तन के बाद प्रकाश मुड़ जाता है
- D. क्योंकि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है
- E. अनुत्तरित

4. एक अनुदैर्घ्य तरंग में, दो क्रमिक संपीड़नों के बीच की दूरी किसके बराबर होती है?

- A. आयाम
- B. आवर्तकाल
- C. आवृत्ति
- D. तरंगदैर्घ्य
- E. अनुत्तरित

5. भौतिक राशियों और उनके SI मात्रकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. ऊष्मा | जूल |
| 2. विशिष्ट ऊष्मा धारिता | जूल प्रति किलोग्राम केल्विन |
| 3. तापमान | केल्विन |
| 4. ऊष्मीय चालकता | न्यूटन |

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं?

- A. केवल एक युग्म
- B. केवल दो युग्म
- C. केवल तीन युग्म
- D. सभी चारों युग्म
- E. अनुत्तरित

6. धातुकर्म में, किसी अयस्क को एक अपचायक के साथ गर्म करके धातु को पिघली हुई अवस्था में प्राप्त करने की निष्कर्षण प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है?

- A. कैल्सीनेशन
- B. विद्युत शोधन
- C. प्रगलन
- D. सांद्रण
- E. अनुत्तरित

7. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

सूची-I (ऊष्मागतिक प्रक्रम के प्रकार)	सूची-II (विशिष्ट विशेषता)
a. समतापी प्रक्रम	1. दाब स्थिर रहता है
b. समदाबी प्रक्रम	2. परिवेश के साथ कोई ऊष्मा का आदान-प्रदान नहीं होता
c. समआयतनिक प्रक्रम	3. तापमान स्थिर रहता है
d. रुद्धोष्म प्रक्रम	4. आयतन स्थिर रहता है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- | | a | b | c | d |
|----|-----------|---|---|---|
| A. | 3 | 1 | 4 | 2 |
| B. | 1 | 3 | 2 | 4 |
| C. | 4 | 1 | 3 | 2 |
| D. | 2 | 4 | 1 | 3 |
| E. | अनुत्तरित | | | |

8. Which of the following statements are correct regarding regelation and sublimation?

1. Regelation refers to the melting of ice under pressure and refreezing when pressure is removed.
2. Skating on ice is possible because pressure lowers the melting point of ice and forms a thin water layer below the skates.
3. During sublimation, a substance passes from the solid state to the liquid state and then into the vapour state.
4. Dry ice and iodine are examples of substances that undergo sublimation.

Select the correct answer using the codes given below:

- A. Only 1 and 2
- B. Only 1, 2 and 4
- C. Only 2, 3 and 4
- D. 1, 2, 3 and 4
- E. Unanswered

9. According to Avogadro's law, equal volumes of gases at the same temperature and pressure contain which of the following?

- A. Equal masses
- B. Equal numbers of atoms
- C. Equal numbers of molecules
- D. Equal densities
- E. Unanswered

10. Arrange the following metals in the correct order of increasing thermal conductivity:

1. Bismuth
2. Aluminium
3. Copper
4. Silver

Select the correct answer using the code given below:

- A. 3-4-2-1
- B. 1-3-2-4
- C. 3-2-1-4
- D. 1-2-3-4
- E. Unanswered

11. Which of the following metals is commonly referred to as the "white noble metal"?

- A. Silver
- B. Platinum
- C. Mercury
- D. Nickel
- E. Unanswered

12. A metal can displace another metal from its salt solution under which of the following conditions?

- A. It has a lower atomic mass than the other metal
- B. It has a greater density than the metal being displaced
- C. It is present in the molten state
- D. It is more reactive than the metal being displaced
- E. Unanswered

13. When iron undergoes rusting in the presence of moisture and oxygen, what happens to its weight?

- A. It decreases due to the loss of iron atoms
- B. It remains unchanged throughout the process
- C. It increases due to the combination of iron with oxygen
- D. It first decreases and then increases
- E. Unanswered

14. Galvanisation primarily protects iron from rusting because zinc:

- A. Forms only a decorative outer coating without a chemical function
- B. Acts as a protective coating and undergoes oxidation preferentially in place of iron
- C. Reacts with moisture to permanently remove oxygen from the surrounding air
- D. Prevents all chemical reactions by making iron completely inert
- E. Unanswered

8. पुनर्हिमायन और ऊर्ध्वपातन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. पुनर्हिमायन का तात्पर्य दाब के तहत बर्फ के पिघलने और दाब हटाने पर फिर से जम जाने से है।
 2. बर्फ पर स्केटिंग करना इसलिए संभव है क्योंकि दाब बर्फ के गलनांक को कम कर देता है और स्केट्स के नीचे पानी की एक पतली परत बना देता है।
 3. ऊर्ध्वपातन के दौरान, कोई पदार्थ ठोस अवस्था से तरल अवस्था में और फिर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है।
 4. शुष्क बर्फ और आयोडीन उन पदार्थों के उदाहरण हैं जिनमें ऊर्ध्वपातन होता है।
- निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
- A. केवल 1 और 2
 - B. केवल 1, 2 और 4
 - C. केवल 2, 3 और 4
 - D. 1, 2, 3 और 4
 - E. अनुत्तरित
9. एवोगेड्रो के नियम के अनुसार, समान तापमान और दाब पर गैसों के समान आयतन में निम्नलिखित में से क्या होता है?
- A. समान द्रव्यमान
 - B. परमाणुओं की समान संख्या
 - C. अणुओं की समान संख्या
 - D. समान घनत्व
 - E. अनुत्तरित
10. निम्नलिखित धातुओं को बढ़ती हुई तापीय चालकता के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. बिस्मथ
 2. एल्युमिनियम
 3. ताँबा
 4. चाँदी
- नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
- A. 3-4-2-1
 - B. 1-3-2-4
 - C. 3-2-1-4
 - D. 1-2-3-4
 - E. अनुत्तरित
11. निम्नलिखित में से किस धातु को सामान्यतः “श्वेत उत्कृष्ट धातु” कहा जाता है?
- A. चाँदी
 - B. प्लैटिनम
 - C. मरकरी
 - D. निकल
 - E. अनुत्तरित
12. कोई धातु किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से निम्नलिखित में से किस स्थिति में विस्थापित कर सकती है?
- A. इसका परमाणु द्रव्यमान दूसरी धातु की तुलना में कम हो
 - B. इसका घनत्व विस्थापित होने वाली धातु की तुलना में अधिक हो
 - C. यह पिघली हुई अवस्था में उपस्थित हो
 - D. यह विस्थापित होने वाली धातु की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील हो
 - E. अनुत्तरित
13. जब आर्द्रता और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे में जंग लगती है, तो उसके वजन में क्या परिवर्तन होता है?
- A. लोहे के परमाणुओं के ह्रास होने के कारण इसमें कमी आती है।
 - B. यह पूरी प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है
 - C. लोहे और ऑक्सीजन के संयोजन के कारण इसमें वृद्धि होती है।
 - D. यह पहले घटता है और फिर बढ़ता है
 - E. अनुत्तरित
14. गैल्वेनाइजेशन मुख्य रूप से लोहे को जंग से बचाता है क्योंकि जस्ता:
- A. केवल एक सजावटी बाहरी परत बनाता है, इसका कोई रासायनिक कार्य नहीं होता।
 - B. एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करता है और लोहे के स्थान पर प्राथमिकता से ऑक्सीकरण से गुजरता है।
 - C. आर्द्रता के साथ अभिक्रिया करके आसपास की हवा से ऑक्सीजन को स्थायी रूप से हटा देता है।
 - D. लोहे को पूर्णतः अक्रिय बनाकर सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को रोकता है।
 - E. अनुत्तरित

15. Which of the following statements correctly distinguishes diamond from graphite?
- Diamond has a three-dimensional tetrahedral covalent structure, whereas graphite has a layered hexagonal structure
 - Diamond has delocalised electrons that enable electrical conduction, whereas graphite does not
 - Graphite has a stronger three-dimensional covalent network than diamond, making it harder
 - Diamond contains fewer carbon-carbon covalent bonds per atom than graphite, making it less rigid
 - Unanswered
16. The red colour commonly seen in fireworks is primarily produced by compounds of which of the following elements?
- Sodium
 - Potassium
 - Barium
 - Strontium
 - Unanswered
17. A gas can be liquefied under which of the following conditions?
- Its temperature is above the critical temperature and pressure is sufficiently increased
 - Its temperature is at or below the critical temperature and sufficient pressure is applied
 - Its pressure is reduced significantly while maintaining the temperature above the critical point
 - Its molecules lose kinetic energy completely when subjected to high external pressure
 - Unanswered
18. Which of the following alloys is correctly matched with its principal constituents?
- Brass : Copper and Tin
 - Bronze : Copper and Zinc
 - Solder : Lead and Tin
 - Steel : Iron and Aluminium
 - Unanswered
19. Which one of the following is an example of a transverse wave?
- Sound wave in air
 - A compression wave in a spring
 - Light wave
 - Ultrasonic wave in water
 - Unanswered
20. Consider the following statements regarding Faraday's Law of Electromagnetic Induction:
- A change in magnetic flux linked with a coil induces an electromotive force (emf) in the coil.
 - The magnitude of the induced emf is independent of the rate of change of magnetic flux.
- Which of the statements given above is/are correct?
- Only 1
 - Only 2
 - Both 1 and 2
 - Neither 1 nor 2
 - Unanswered
21. What is the value of the Faraday constant?
- $9.65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$
 - $9.65 \times 10^3 \text{ C mol}^{-1}$
 - $6.02 \times 10^{23} \text{ C mol}^{-1}$
 - $1.6 \times 10^{-19} \text{ C mol}^{-1}$
 - Unanswered
22. Consider the following statements regarding electromagnetic induction:
- Moving a magnet towards a coil can induce current in the coil.
 - Induced current is produced only when there is a change in magnetic flux linked with the coil.
 - Electromagnetic induction is used in electric generators.
- Which of the statements given above are correct?
- Only 1 and 2
 - Only 2 and 3
 - Only 1 and 3
 - 1, 2 and 3
 - Unanswered

15. निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीरे और ग्रेफाइट के बीच सही अंतर बताता है?
- हीरे की त्रि-आयामी चतुष्फलकीय सहसंयोजक संरचना होती है, जबकि ग्रेफाइट की परतदार षट्कोणीय संरचना होती है।
 - हीरे में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है जिससे विद्युत चालकता संभव होती है, जबकि ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता।
 - हीरे की तुलना में ग्रेफाइट में अधिक मजबूत त्रि-आयामी सहसंयोजक नेटवर्क होता है, जिससे यह अधिक कठोर होता है।
 - हीरे में ग्रेफाइट की तुलना में प्रति परमाणु कार्बन-कार्बन सहसंयोजक बंध कम होते हैं, जिससे यह कम कठोर होता है।
 - अनुत्तरित
16. आतिशबाजी में आमतौर पर दिखाई देने वाला लाल रंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व के यौगिकों द्वारा उत्पन्न होता है?
- सोडियम
 - पोटेशियम
 - बेरियम
 - स्ट्रोंटियम
 - अनुत्तरित
17. निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है?
- इसका तापमान क्रांतिक तापमान से ऊपर है और दबाव पर्याप्त रूप से बढ़ गया है।
 - इसका तापमान क्रांतिक तापमान के बराबर या उससे कम है और पर्याप्त दबाव लागू किया गया है।
 - इसका दबाव काफी कम हो जाता है जबकि तापमान क्रांतिक बिंदु से ऊपर बना रहता है।
 - जब इसके अणुओं पर अत्यधिक बाह्य दबाव डाला जाता है, तो वे अपनी गतिज ऊर्जा पूरी तरह खो देते हैं।
 - अनुत्तरित
18. निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रधातु अपने प्रमुख घटकों से सुमेलित है?
- पीतल : तांबा और टिन
 - कांस्य : तांबा और जस्ता
 - सोल्डर : सीसा और टिन
 - इस्पात : लोहा और एल्यूमीनियम
 - अनुत्तरित
19. निम्नलिखित में से कौन-सा एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है?
- हवा में ध्वनि तरंग
 - स्प्रिंग में एक संपीडन तरंग
 - प्रकाश तरंग
 - पानी में पराश्रव्य तरंग
 - अनुत्तरित
20. विद्युतचुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- किसी कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर, कुंडली में एक विद्युत वाहक बल (emf) प्रेरित होता है।
 - प्रेरित emf का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर से स्वतंत्र होता है।
- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1, न ही 2
 - अनुत्तरित
21. फैराडे स्थिरांक का मान क्या है?
- $9.65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$
 - $9.65 \times 10^3 \text{ C mol}^{-1}$
 - $6.02 \times 10^{23} \text{ C mol}^{-1}$
 - $1.6 \times 10^{-19} \text{ C mol}^{-1}$
 - अनुत्तरित
22. विद्युतचुंबकीय प्रेरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- किसी कुंडली की ओर चुंबक को ले जाने से कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो सकती है।
 - प्रेरित धारा केवल तभी उत्पन्न होती है, जब कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है।
 - विद्युत जनित्रों में विद्युतचुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है।
- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
- केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - केवल 1 और 3
 - 1, 2 और 3
 - अनुत्तरित

23. Consider the following statements regarding electrical resistance:

1. Electrical resistance is the opposition offered by a material to the flow of electric current.
2. Resistance is measured in ohms (Ω) using an instrument called an ohmmeter.

Which of the statements given above is/are correct?

- A. Only 1
- B. Only 2
- C. Both 1 and 2
- D. Neither 1 nor 2
- E. Unanswered

24. Which of the following statements are correct regarding capacitance and inductance?

1. Capacitance is the ability of a circuit to store electric charge.
2. A capacitor consists of two conducting plates separated by an insulating material called a dielectric.
3. Inductance opposes any change in electric current in a circuit.
4. The SI unit of inductance is the ohm (Ω).

Select the correct answer using the codes given below:

- A. Only 1, 2 and 3
- B. Only 1 and 4
- C. Only 2 and 3
- D. 1, 2, 3 and 4
- E. Unanswered

25. Consider the following statements regarding inductance and inductors:

1. The inductance of a coil depends upon the number of turns, dimensions of the coil and the nature of the core material.
2. In an alternating current (AC) circuit, inductance continuously opposes changes in current.
3. A change in current through a conductor causes a corresponding change in the magnetic field around it.

Which of the statements given above are correct?

- A. Only 1 and 2
- B. Only 2 and 3
- C. Only 1 and 3
- D. 1, 2 and 3
- E. Unanswered

26. Which of the following pairs of electrical devices and their functions are correctly matched?

Device	Function
1. Battery	A combination of two or more cells
2. Galvanometer	Current-indicating device
3. Resistor	A device that generates a magnetic field
4. Heating element	A resistance that produces heat

Select the correct answer using the codes given below:

- A. Only 1 and 2
- B. Only 2 and 3
- C. Only 1, 2 and 4
- D. 1, 2, 3 and 4
- E. Unanswered

27. A potentiometer, when connected using only two of its three terminals, allows adjustment of

- A. Power
- B. Resistance
- C. Voltage
- D. Current
- E. Unanswered

28. One of the most common types of earthing is:

- A. Plate earthing
- B. Pipe earthing
- C. Rod earthing
- D. Strip earthing
- E. Unanswered

29. Which of the following pairs are correctly matched?

1. Iron – Ferromagnetic material
2. Aluminium – Paramagnetic material
3. Copper – Diamagnetic material
4. Lead – Ferromagnetic material

Select the correct answer using the codes given below:

- A. Only 1 and 2
- B. Only 2 and 3
- C. Only 1, 2 and 3
- D. 1, 2, 3 and 4
- E. Unanswered

23. विद्युत प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विद्युत प्रतिरोध वह अवरोध है जो कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह में डालता है।
2. प्रतिरोध को ओम (Ω) में मापा जाता है, जिसके लिए ओममीटर नामक एक उपकरण का उपयोग किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1, न ही 2
- E. अनुत्तरित

24. धारिता और प्रेरकत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. धारिता किसी परिपथ की विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता है।
2. एक कैपेसिटर में दो चालक प्लेटें होती हैं, जो एक कुचालक पदार्थ—जिसे डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं—द्वारा एक-दूसरे से अलग होती हैं।
3. प्रेरकत्व किसी परिपथ में विद्युत धारा में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है।
4. प्रेरकत्व की SI इकाई ओम (Ω) है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A. केवल 1, 2 और 3
- B. केवल 1 और 4
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2, 3 और 4
- E. अनुत्तरित

25. प्रेरकत्व और प्रेरकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कुंडली का प्रेरकत्व उसके घुमावों (टर्नों) की संख्या, कुंडली के आयामों तथा मुख्य पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।
2. प्रत्यावर्ती धारा (AC) परिपथ में, प्रेरकत्व धारा में होने वाले परिवर्तनों का निरंतर विरोध करता है।
3. किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन होने पर, उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में भी तदनु रूप परिवर्तन होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
- E. अनुत्तरित

26. निम्नलिखित में से विद्युत उपकरणों और उनके कार्यों का कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?

उपकरण	कार्य
1. बैटरी	दो या अधिक सेलों का संयोजन
2. गैल्वेनोमीटर	धारा-संकेतक युक्ति
3. प्रतिरोधक	एक ऐसा उपकरण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
4. हीटिंग एलिमेंट	एक प्रतिरोध जो ऊष्मा उत्पन्न करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1, 2 और 4
- D. 1, 2, 3 और 4
- E. अनुत्तरित

27. एक विभवमापी, जब केवल अपने तीन टर्मिनलों में से दो का उपयोग करके जोड़ा जाता है, तो यह निम्नलिखित में से किसके समायोजन की अनुमति देता है?

- A. शक्ति
- B. प्रतिरोध
- C. वोल्टेज
- D. धारा
- E. अनुत्तरित

28. अर्थिंग के सबसे सामान्य प्रकारों में से एक है:

- A. प्लेट अर्थिंग
- B. पाइप अर्थिंग
- C. रॉड अर्थिंग
- D. स्ट्रिप अर्थिंग
- E. अनुत्तरित

29. निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं?

1. लोहा – लौह-चुंबकीय पदार्थ
2. एल्युमिनियम – अनुचुंबकीय पदार्थ
3. तांबा – प्रतिचुंबकीय पदार्थ
4. सीसा – लौह-चुंबकीय पदार्थ

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1, 2 और 3
- D. 1, 2, 3 और 4
- E. अनुत्तरित

30. Consider the following statements regarding the magnetic properties of materials:
1. Paramagnetic materials are weakly attracted by a magnetic field and lose magnetism when the field is removed.
 2. Diamagnetic materials are strongly attracted by a magnetic field.
 3. Ferromagnetic materials can retain magnetism even after the removal of the external magnetic field.
- Which of the statements given above are correct?
- A. Only 1 and 3
 - B. Only 1 and 2
 - C. Only 2 and 3
 - D. 1, 2 and 3
 - E. Unanswered
31. In Fleming's Right-Hand Rule, the forefinger represents:
- A. Direction of motion of the conductor
 - B. Direction of induced current
 - C. Direction of magnetic field
 - D. Direction of force
 - E. Unanswered
32. Consider the following statements regarding the effect of impurities on the physical properties of water:
1. Addition of common salt to pure water raises its boiling point.
 2. Addition of methyl alcohol to pure water lowers its freezing point.
 3. Addition of any impurity to pure water necessarily increases its freezing point.
- Which of the statements given above is/are correct?
- A. Only 1 and 2
 - B. Only 2
 - C. Only 1 and 3
 - D. 1, 2 and 3
 - E. Unanswered
33. Which of the following oxides would react with both acids and bases?
- A. MgO and CaO
 - B. CO₂ and SO₂
 - C. Al₂O₃ and ZnO
 - D. Na₂O and K₂O
 - E. Unanswered
34. Which of the following pairs is incorrectly matched with respect to naturally occurring acids and their common sources?
- A. Oxalic acid — Spinach
 - B. Malic acid — Citrus fruits
 - C. Acetic acid — Vinegar
 - D. Tartaric acid — Tamarind
 - E. Unanswered
35. Which of the following substances is correctly matched with its chemical formula?
- A. Baking soda : Na₂CO₃·10H₂O
 - B. Washing soda : NaHCO₃
 - C. Bleaching powder : CaOCl₂
 - D. Plaster of Paris : CaCO₃
 - E. Unanswered
36. Which of the following methods is most suitable for separating a mixture of sand and naphthalene?
- A. Filtration
 - B. Sublimation
 - C. Distillation
 - D. Crystallisation
 - E. Unanswered
37. Which of the following correctly compares the relative strength of two acids having the same molar concentration but pH values of 2 and 4, respectively?
- A. Acid A is stronger than Acid B because it produces a higher concentration of hydrogen ions (H⁺) in solution
 - B. Acid B is stronger than Acid A because a higher pH indicates greater dissociation
 - C. Both acids are equally strong because their molar concentrations are identical
 - D. The strength of an acid cannot be compared solely on the basis of pH
 - E. Unanswered

30. पदार्थों के चुंबकीय गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर अपना चुंबकत्व खो देते हैं।
 2. प्रचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं।
 3. लौह-चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने के बाद भी चुंबकत्व को बनाए रख सकते हैं।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
- A. केवल 1 और 3
 - B. केवल 1 और 2
 - C. केवल 2 और 3
 - D. 1, 2 और 3
 - E. अनुत्तरित
31. फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में, तर्जनी उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है?
- A. चालक की गति की दिशा
 - B. प्रेरित धारा की दिशा
 - C. चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
 - D. बल की दिशा
 - E. अनुत्तरित
32. जल के भौतिक गुणों पर अशुद्धियों के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. शुद्ध जल में साधारण नमक मिलाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है।
 2. शुद्ध जल में मिथाइल अल्कोहल मिलाने से उसका हिमांक कम हो जाता है।
 3. शुद्ध जल में किसी भी अशुद्धि को मिलाने से उसका हिमांक अनिवार्य रूप से बढ़ जाता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- A. केवल 1 और 2
 - B. केवल 2
 - C. केवल 1 और 3
 - D. 1, 2 और 3
 - E. अनुत्तरित
33. निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा?
- A. MgO और CaO
 - B. CO_2 और SO_2
 - C. Al_2O_3 और ZnO
 - D. Na_2O और K_2O
 - E. अनुत्तरित
34. प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों और उनके स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
- A. ऑक्सालिक अम्ल — पालक
 - B. मैलिक अम्ल — खट्टे फल
 - C. एसिटिक अम्ल — सिरका
 - D. टार्टरिक अम्ल — इमली
 - E. अनुत्तरित
35. निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपने रासायनिक फार्मूला से सुमेलित है?
- | | | |
|----------------------|---|-------------------------|
| A. बेकिंग सोडा | : | $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ |
| B. वाशिंग सोडा | : | $NaHCO_3$ |
| C. ब्लीचिंग पाउडर | : | $CaOCl_2$ |
| D. प्लास्टर ऑफ पेरिस | : | $CaCO_3$ |
| E. अनुत्तरित | | |
36. रेत और नेफ़थलीन के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है?
- A. निस्पंदन
 - B. ऊर्ध्वपातन
 - C. आसवन
 - D. क्रिस्टलीकरण
 - E. अनुत्तरित
37. निम्नलिखित में से कौन सा कथन समान मोलर सांद्रता वाले दो अम्लों की सापेक्षिक प्रबलता की सही तुलना करता है, जिनके pH मान क्रमशः 2 और 4 हैं?
- A. अम्ल A, अम्ल B से अधिक प्रबल है क्योंकि यह विलयन में हाइड्रोजन आयनों (H^+) की उच्च सांद्रता उत्पन्न करता है।
 - B. अम्ल B, अम्ल A से अधिक प्रबल है क्योंकि उच्च pH अधिक वियोजन को दर्शाता है।
 - C. दोनों अम्ल समान रूप से प्रबल हैं क्योंकि उनकी मोलर सांद्रता समान है।
 - D. किसी अम्ल की प्रबलता की तुलना केवल pH के आधार पर नहीं की जा सकती।
 - E. अनुत्तरित

38. Which of the following statements are correct regarding the resistance of a conductor?

1. The resistance of a conductor is directly proportional to its length.
2. The resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross-section.
3. Resistivity is a characteristic property of the material of the conductor.
4. Insulators generally have lower resistivity than metals.

Select the correct answer using the codes given below:

- A. Only 1, 2 and 3
- B. Only 1 and 4
- C. Only 2 and 3
- D. 1, 2, 3 and 4
- E. Unanswered

39. Which of the following statements is correct regarding semiconductors?

- A. They have very high numbers of free electrons and always conduct electricity well.
- B. Their electric conductivity lies between that of a conductor and a non-conductor.
- C. Their resistance increases as the temperature increases.
- D. They are also known as perfect insulators.
- E. Unanswered

40. Consider the following statements regarding the heating effect of electric current:

1. In a purely resistive electric circuit, electrical energy is completely converted into heat energy.
2. The heating effect of electric current is used in appliances such as an electric iron and an electric heater.
3. The electrical power supplied to a circuit is given by the expression $P=VI$.

Which of the statements given above are correct?

- A. Only 1 and 2
- B. Only 2 and 3
- C. Only 1 and 3
- D. 1, 2 and 3
- E. Unanswered

41. Consider the following statements regarding Kirchhoff's rules and electric circuits:

1. Kirchhoff's rules are useful in analysing complex electric circuits having several resistors and cells.
2. If the calculated value of current in a branch is negative, the actual current flows opposite to the assumed direction.

Which of the statements given above is/are correct?

- A. Only 1
- B. Only 2
- C. Both 1 and 2
- D. Neither 1 nor 2
- E. Unanswered

42. Which of the following statements are correct regarding electrical resistivity and current conduction?

1. Metals generally have very low electrical resistivity.
2. Insulators such as glass and rubber possess much higher resistivity than metals.
3. In semiconductors like silicon and germanium, resistivity lies between conductors and insulators.
4. In all substances, electric current is carried only by electrons.

Select the correct answer using the codes given below:

- A. Only 1, 2 and 3
- B. Only 1 and 4
- C. Only 2 and 3
- D. 1, 2, 3 and 4
- E. Unanswered

43. Which of the following pairs of physical quantities and their SI units are correctly matched?

Physical Quantity	SI Unit
1. Electric current	Ampere
2. Resistance	Volt
3. Resistivity	Ohm metre
4. Electric potential difference	Coulomb

Select the correct answer using the codes given below:

- A. Only 1 and 3
- B. Only 2 and 4
- C. Only 1, 2 and 3
- D. 1, 2, 3 and 4
- E. Unanswered

38. किसी चालक के प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लम्बाई के अनुक्रमानुपाती होता है।
2. किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
3. प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ का एक विशिष्ट गुण है।
4. कुचालकों की प्रतिरोधकता आमतौर पर धातुओं की तुलना में कम होती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A. केवल 1, 2 और 3
- B. केवल 1 और 4
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2, 3 और 4
- E. अनुत्तरित

39. अर्धचालकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- A. उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है और वे हमेशा बिजली के सुचालक होते हैं।
- B. उनकी विद्युत चालकता, चालक और कुचालक के बीच की होती है।
- C. तापमान बढ़ने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है।
- D. उन्हें पूर्ण कुचालक के रूप में भी जाना जाता है।
- E. अनुत्तरित

40. विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक शुद्ध प्रतिरोधी विद्युत परिपथ में, विद्युत ऊर्जा पूरी तरह से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
2. विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत प्रेस और विद्युत हीटर जैसे उपकरणों में किया जाता है।
3. किसी परिपथ को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत शक्ति के समीकरण को $P=VI$ द्वारा दर्शाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
- E. अनुत्तरित

41. किरचॉफ के नियमों और विद्युत परिपथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किरचॉफ के नियम कई प्रतिरोधकों और सेलों वाले जटिल विद्युत परिपथों का विश्लेषण करने में उपयोगी होते हैं।
2. यदि किसी शाखा में धारा का परिकलित मान ऋणात्मक आता है, तो वास्तविक धारा अनुमानित दिशा के विपरीत प्रवाहित होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2
- E. अनुत्तरित

42. विद्युत प्रतिरोधकता और धारा चालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता आमतौर पर बहुत कम होती है।
2. कांच और रबर जैसे कुचालकों की प्रतिरोधकता धातुओं की तुलना में बहुत अधिक होती है।
3. सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों में, प्रतिरोधकता चालकों और कुचालकों के बीच की होती है।
4. सभी पदार्थों में, विद्युत धारा केवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही ले जाई जाती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A. केवल 1, 2 और 3
- B. केवल 1 और 4
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2, 3 और 4
- E. अनुत्तरित

43. भौतिक राशियों और उनके SI मात्रकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं?

भौतिक राशि	SI मात्रक
1. विद्युत धारा	एम्पियर
2. प्रतिरोध	वोल्ट
3. प्रतिरोधकता	ओह्म मीटर
4. विद्युत विभवांतर	कूलॉम

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A. केवल 1 और 3
- B. केवल 2 और 4
- C. केवल 1, 2 और 3
- D. 1, 2, 3 और 4
- E. अनुत्तरित

44. The dry cell commonly used in torches, wall clocks and radios converts:

- A. Electrical energy into chemical energy
- B. Chemical energy into electrical energy
- C. Mechanical energy into electrical energy
- D. Heat energy into electrical energy
- E. Unanswered

45. Consider the following statements regarding the voltaic cell:

- 1. A voltaic cell generates electricity through chemical reactions.
- 2. The voltaic cell is named after the Italian physicist Alessandro Volta.

Which of the statements given above is/are correct?

- A. Only 1
- B. Only 2
- C. Both 1 and 2
- D. Neither 1 nor 2
- E. Unanswered

46. Consider the following statements regarding atomic theory:

- 1. Dalton regarded atoms as indivisible particles incapable of creation or destruction during chemical reactions.
- 2. Rutherford's atomic model successfully explained the line spectrum of the hydrogen atom.
- 3. Bohr proposed that electrons revolve only in certain permitted energy levels without radiating energy.

Which of the statements given above are correct?

- A. Only 1
- B. Only 2 and 3
- C. Only 1 and 3
- D. 1, 2 and 3
- E. Unanswered

47. Match List-I with List-II

List-I (Scientists)	List-II (Contribution)
a. Antoine Lavoisier	1. Law of Conservation of Mass
b. J.J. Thomson	2. Discovery of proton
c. James Chadwick	3. Discovery of neutron
d. Rutherford	4. Discovery of electron

Select the correct answer using the codes given below:

- | | a | b | c | d |
|----|------------|---|---|---|
| A. | 2 | 1 | 4 | 3 |
| B. | 1 | 4 | 3 | 2 |
| C. | 2 | 1 | 3 | 4 |
| D. | 1 | 4 | 2 | 3 |
| E. | Unanswered | | | |

48. Consider the following statements regarding Dalton's atomic theory:

- 1. Matter consists of indivisible particles called atoms.
- 2. Atoms of the same element may differ in mass under ordinary conditions.
- 3. Chemical reactions involve the rearrangement of atoms rather than their creation or destruction.
- 4. The Law of Definite Proportions supports the idea that compounds have a fixed composition by mass.

Which of the statements given above are correct?

- A. Only 1, 2 and 3
- B. Only 1, 3 and 4
- C. Only 2, 3 and 4
- D. 1, 2, 3 and 4
- E. Unanswered

49. **Assertion (A):** Neutrons contribute significantly to atomic mass but do not affect the net charge of an atom.

Reason (R): Neutrons are electrically neutral particles located in the nucleus.

Select the correct answer:

- A. Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
- B. Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
- C. (A) is true, but (R) is false.
- D. (A) is false, but (R) is true.
- E. Unanswered

44. रेडियो, वॉल घड़ियां और आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला शुष्क सेल परिवर्तित करता है:

- विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
- रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
- यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
- ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
- अनुत्तरित

45. वोल्टिक सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- वोल्टिक सेल रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करता है।
- वोल्टिक सेल का नाम इतालवी भौतिक विज्ञानी एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2
- अनुत्तरित

46. परमाणु सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- डाल्टन ने परमाणुओं को अविभाज्य कण माना जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान न तो बन सकते हैं और न ही नष्ट हो सकते हैं।
- रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या करने में सक्षम रहा था।
- बोर ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा विकीर्ण किए केवल कुछ निश्चित अनुमत ऊर्जा स्तरों में ही परिक्रमा करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

- केवल 1
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3
- अनुत्तरित

47. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए।

सूची-I
(वैज्ञानिक)

सूची-II
(योगदान)

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| a. एंटोइन लावोइसीयर | 1. द्रव्यमान संरक्षण का नियम |
| b. जे.जे. थॉमसन | 2. प्रोटॉन की खोज |
| c. जेम्स चैडविक | 3. न्यूट्रॉन की खोज |
| d. रदरफोर्ड | 4. इलेक्ट्रॉन की खोज |

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- | | a | b | c | d |
|----|-----------|---|---|---|
| A. | 2 | 1 | 4 | 3 |
| B. | 1 | 4 | 3 | 2 |
| C. | 2 | 1 | 3 | 4 |
| D. | 1 | 4 | 2 | 3 |
| E. | अनुत्तरित | | | |

48. डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं।
- सामान्य परिस्थितियों में एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान में अंतर हो सकता है।
- रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का निर्माण या विनाश नहीं होता है, बल्कि उनका पुनर्व्यवस्थापन होता है।
- निश्चित अनुपात का नियम इस विचार का समर्थन करता है कि यौगिकों की द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित संरचना होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- केवल 1, 2 और 3
- केवल 1, 3 और 4
- केवल 2, 3 और 4
- 1, 2, 3 और 4
- अनुत्तरित

49. अभिकथन (A): न्यूट्रॉन परमाणु द्रव्यमान में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं लेकिन परमाणु के कुल आवेश को प्रभावित नहीं करते हैं।

कारण (R): न्यूट्रॉन विद्युत रूप से उदासीन कण होते हैं जो नाभिक में स्थित होते हैं।

सही उत्तर का चयन करें:

- (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R) (A) की सही व्याख्या है।
- (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
- (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।
- अनुत्तरित

50. Consider the following statements about an atom containing 19 protons, 20 neutrons, and 19 electrons:

1. Its atomic number is 19.
2. Its mass number is 39.
3. It represents a positively charged ion.

Which of the statements given above are correct?

- A. Only 1
- B. Only 1 and 2
- C. Only 1 and 3
- D. 1, 2 and 3
- E. Unanswered

51. Consider the following statements regarding atomic structure:

1. If an atom loses one electron, its atomic number remains unchanged.
2. If an atom gains one electron, its mass number increases by one.
3. The number of neutrons in an atom can be determined by subtracting the atomic number from the mass number.

Which of the statements given above are correct?

- A. Only 1
- B. Only 2 and 3
- C. Only 1 and 3
- D. 1, 2 and 3
- E. Unanswered

52. Consider the following pairs related to atomic variations:

- | | |
|-------------|--|
| 1. Isotopes | Same atomic number but different mass numbers |
| 2. Isobars | Same mass number but different atomic numbers |
| 3. Isotones | Same number of neutrons but different atomic numbers |

Which of the pairs given above are correctly matched?

- A. Only 1 and 2
- B. Only 2 and 3
- C. Only 1 and 3
- D. 1, 2 and 3
- E. Unanswered

53. Consider the following statements regarding artificial or transuranic elements:

1. These are elements having atomic numbers greater than that of uranium.
2. They occur naturally in significant abundance on Earth.
3. Neptunium was among the earliest artificially synthesised transuranic elements.

Which of the statements given above are correct?

- A. Only 1 and 2
- B. Only 1 and 3
- C. Only 2 and 3
- D. 1, 2 and 3
- E. Unanswered

54. Consider the following statements regarding valency and electronic configuration:

1. Sodium has one valence electron.
2. Noble gases generally possess a stable octet in their outermost shell.
3. Valency is always equal to the number of valence electrons present in an atom.

Which of the statements given above are correct?

- A. Only 1 and 2
- B. Only 2
- C. Only 1 and 3
- D. 1, 2 and 3
- E. Unanswered

55. How many of the following statements regarding chemical bonding are correct?

1. Ionic bond formation involves the transfer of electrons.
2. Covalent bond involves the mutual sharing of electron pairs.
3. In coordinate bonding, both shared electrons are contributed by one atom.
4. Ionic compounds generally have low melting points due to weak electrostatic attraction.

Select the correct answer using the codes given below:

- A. Only one
- B. Only two
- C. Only three
- D. All four
- E. Unanswered

50. 19 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन और 19 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका परमाणु क्रमांक 19 है।
2. इसका द्रव्यमान क्रमांक 39 है।
3. यह एक धनात्मक आवेशित आयन को दर्शाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
- E. अनुत्तरित

51. परमाणु संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है।
2. यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है।
3. किसी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या का निर्धारण द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाकर किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
- E. अनुत्तरित

52. परमाणु विविधताओं से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

- | | |
|------------|--|
| 1. आइसोटोप | परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न-भिन्न |
| 2. आइसोबार | द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न-भिन्न। |
| 3. आइसोटोन | न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। |

उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
- E. अनुत्तरित

53. कृत्रिम या ट्रांसयूरैनिक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये वे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या यूरेनियम से अधिक होती है।
2. ये पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से काफी मात्रा में पाए जाते हैं।
3. नेपच्यूरियम कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए गए सबसे प्रारंभिक ट्रांसयूरैनिक तत्वों में से एक था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3
- E. अनुत्तरित

54. संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सोडियम में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है।
2. नोबल गैसों के सबसे बाहरी कोश में आमतौर पर एक स्थिर अष्टक होता है।
3. संयोजकता हमेशा परमाणु में मौजूद संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
- E. अनुत्तरित

55. रासायनिक बंध के संबंध में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं?

1. आयनिक बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शामिल होता है।
2. सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन युग्मों का परस्पर साझाकरण शामिल होता है।
3. उप-सहसंयोजक बंध में, साझा किए गए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
4. आयनिक यौगिकों में आमतौर पर कमजोर विद्युत स्थैतिक आकर्षण के कारण गलनांक कम होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. केवल तीन
- D. सभी चार
- E. अनुत्तरित

56. **Assertion (A):** An ammeter is connected in series in an electric circuit.

Reason (R): An ammeter has very low resistance so that the same current flows through it without a significant change in the circuit current.

Select the correct answer using the codes given below:

- A. Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
B. Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
C. (A) is true, but (R) is false.
D. (A) is false, but (R) is true.
E. Unanswered

57. **An electric lamp of resistance 20Ω and a conductor of resistance 4Ω are connected in series to a 6V battery. What will be the current flowing through the circuit and the potential difference across the electric lamp, respectively?**

- A. 0.25A, 5V
B. 0.50A, 2V
C. 1.5A, 6V
D. 0.25A, 1V
E. Unanswered

58. **Consider the following statements regarding electric potential difference and electric current:**

1. Electric charges flow through a conductor due to the presence of a potential difference between its ends.
2. The SI unit of potential difference is joule per coulomb.

Which of the statements given above is/are correct?

- A. Only 1
B. Only 2
C. Both 1 and 2
D. Neither 1 nor 2
E. Unanswered

59. **Assertion (A):** An electromagnet loses its magnetism when the electric current flowing through it is switched off.

Reason (R): Electromagnets are generally made by winding insulated copper wire around a soft iron core.

Select the correct answer:

- A. Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
B. Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
C. (A) is true, but (R) is false.
D. (A) is false, but (R) is true.
E. Unanswered

60. **Nichrome wire is commonly used in electrical heating devices because it:**

- A. It has exceptionally low electrical resistivity, allowing maximum current to flow through the device.
B. It possesses high resistivity and resists oxidation even at extremely high temperatures.
C. Its resistance decreases significantly as it gets hotter, regulating the amount of heat produced.
D. It has a highly malleable structure with a low melting point, allowing it to heat up faster.
E. Unanswered

61. **Consider the following statements regarding sigma (σ) and pi (π) bonds in hydrocarbons:**

1. A hydrocarbon containing one double bond has one π bond in addition to its sigma (σ) bonds.
2. A six-membered ring with alternating double bonds contains a greater number of π bonds than a hydrocarbon having only one double bond.
3. A compound having a greater number of π bonds must always have fewer sigma (σ) bonds.

Which of the statements given above are correct?

- A. Only 1 and 2
B. Only 2 and 3
C. Only 1 and 3
D. 1, 2 and 3
E. Unanswered

56. कथन (A): विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है।

कारण (R): अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है ताकि परिपथ की धारा में बिना किसी महत्वपूर्ण बदलाव के वही धारा इसमें से प्रवाहित हो सके।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A. दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- B. दोनों (A) और (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- C. (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
- D. (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।
- E. अनुत्तरित

57. एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20Ω है और एक चालक जिसका प्रतिरोध 4Ω है, को 6 V की बैटरी के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः क्या होगा?

- A. 0.25A, 5V
- B. 0.50A, 2V
- C. 1.5A, 6V
- D. 0.25A, 1V
- E. अनुत्तरित

58. विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह उसके सिरों के बीच विभवांतर की उपस्थिति के कारण होता है।
2. विभवांतर का SI मात्रक जूल प्रति कूलॉम होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2
- E. अनुत्तरित

59. कथन (A): विद्युत चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है जब इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को बंद कर दिया जाता है।

कारण (R): विद्युत चुंबक का निर्माण प्रायः नरम लोहे के क्रोड के चारों ओर रोधित ताँबे के तार की कुंडली लपेटकर किया जाता है।

सही उत्तर चुनें:

- A. (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R) (A) की सही व्याख्या है।
- B. (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- C. (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
- D. (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।
- E. अनुत्तरित

60. नाइक्रोम तार का उपयोग आमतौर पर विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है क्योंकि:

- A. इसकी विद्युत प्रतिरोधकता असाधारण रूप से कम होती है, जिससे उपकरण में अधिकतम धारा प्रवाहित हो पाती है।
- B. इसमें उच्च प्रतिरोधकता होती है और यह अत्यधिक उच्च तापमान पर भी ऑक्सीकरण का प्रतिरोध करता है।
- C. गर्म होने पर इसका प्रतिरोध काफी कम हो जाता है, जिससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा नियंत्रित होती है।
- D. इसकी संरचना अत्यधिक लचीली होती है और इसका गलनांक कम होता है, जिससे यह तेजी से गर्म होता है।
- E. अनुत्तरित

61. हाइड्रोकार्बन में सिग्मा (σ) और पाई (π) बंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक हाइड्रोकार्बन जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है, उसमें सिग्मा (σ) बॉन्ड के अतिरिक्त एक π बॉन्ड भी होता है।
2. एकांतर क्रम में लगे दूरी बंधों वाले छह सदस्यीय वलय में केवल एक दूरी बंध वाले हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक π बंध होते हैं।
3. जिस यौगिक में π बंधों की संख्या अधिक होती है, उसमें सिग्मा (σ) बंधों की संख्या हमेशा कम होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
- E. अनुत्तरित

62. The bond order of a diatomic species becomes zero under which of the following conditions?
- The number of bonding electrons equals the number of antibonding electrons
 - The number of antibonding electrons is half the number of bonding electrons
 - All electrons in the molecule remain paired
 - The molecule contains only sigma (σ) bonds
 - Unanswered
63. Consider the following processes:
- Burning of LPG
 - Curdling of milk
 - Crushing of sugar crystals
 - Setting of cement
- How many of the above involve the formation of new substances?
- Only one
 - Only two
 - Only three
 - All four
 - Unanswered
64. Assertion (A): A catalyst can increase the rate of both the forward and backward reactions equally.
- Reason (R): A catalyst lowers the activation energy of a reaction without changing its thermodynamic feasibility.
- Select the correct answer:
- Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
 - Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
 - (A) is true, but (R) is false.
 - (A) is false, but (R) is true.
 - Unanswered
65. Which of the following processes is correctly matched with its thermal nature?
- Melting of ice — Exothermic
 - Respiration — Endothermic
 - Photosynthesis — Endothermic
 - Neutralisation — Endothermic
 - Unanswered
66. If the pH of a solution changes from 3 to 5, what does it indicate about the hydrogen ion concentration?
- It increases by 100 times
 - It decreases by 100 times
 - It decreases by 2 times
 - It remains unchanged
 - Unanswered
67. Consider the following statements regarding acid-base indicators:
- Phenolphthalein remains colourless in an acidic medium.
 - Methyl orange turns yellow in an alkaline medium.
 - Dry blue litmus paper turns red in the presence of dry hydrogen chloride gas.
- Which of the statements given above are correct?
- Only 1 and 2
 - Only 2 and 3
 - Only 1 and 3
 - 1, 2 and 3
 - Unanswered
68. Which of the following best explains the weak electrical conductivity of distilled water?
- Presence of dissolved atmospheric nitrogen
 - Self-ionisation producing ions in very small quantities
 - Presence of suspended impurities in pure water
 - Presence of permanently free electrons in water molecules
 - Unanswered
69. Consider the following statements regarding concentration terms used in chemistry:
- Molarity is defined as the number of moles of solute present per litre of solution.
 - Molality is defined as the number of gram equivalents of solute present per kilogram of solvent.
 - Normality is defined as the number of moles of solute present per litre of solution.
- Which of the statements given above are correct?
- Only 1
 - Only 2
 - Only 1 and 3
 - 1, 2 and 3
 - Unanswered

62. निम्नलिखित में से किस स्थिति में द्विपरमाण्विक प्रजाति का बंध क्रम शून्य हो जाता है?
- बंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति बंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है।
 - प्रति बंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या बंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या की आधी होती है।
 - अणु में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं।
 - इस अणु में केवल सिग्मा (σ) बंध होते हैं।
 - अनुत्तरित
63. निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार करें:
- LPG का जलना
 - दूध का फटना
 - चीनी के क्रिस्टलों को पीसना
 - सीमेंट का जमना
- उपर्युक्त विकल्पों में से कितने में नए पदार्थों का निर्माण शामिल है?
- केवल एक
 - केवल दो
 - केवल तीन
 - सभी चार
 - अनुत्तरित
64. अभिकथन (A): उत्प्रेरक अग्रगामी और पश्चगामी दोनों अभिक्रियाओं की दर को समान रूप से बढ़ा सकता है।
कारण (R): उत्प्रेरक अभिक्रिया की ऊष्मागतिकीय व्यवहार्यता को बदले बिना उसकी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है।
सही उत्तर का चयन करें:
- (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R) (A) की सही व्याख्या है।
 - (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।
 - (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
 - (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।
 - अनुत्तरित
65. निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनी ऊष्मीय प्रकृति से सुमेलित है?
- बर्फ का पिघलना — ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया
 - श्वसन — ऊष्माशोषी
 - प्रकाश संश्लेषण — ऊष्माशोषी
 - उदासीनीकरण — ऊष्माशोषी
 - अनुत्तरित
66. यदि किसी विलयन का pH मान 3 से बदलकर 5 हो जाता है, तो यह हाइड्रोजन आयन सांद्रता के बारे में क्या दर्शाता है?
- यह 100 गुना बढ़ जाता है
 - यह 100 गुना कम हो जाता है
 - यह 2 गुना कम हो जाता है
 - यह अपरिवर्तित रहता है
 - अनुत्तरित
67. अम्ल-क्षार सूचकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- अम्लीय माध्यम में फीनॉलफ्थेलिन रंगहीन रहता है।
 - मिथाइल ऑरेंज क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है।
 - शुष्क नीला लिटमस पेपर शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की उपस्थिति में लाल हो जाता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
- केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - केवल 1 और 3
 - 1, 2 और 3
 - अनुत्तरित
68. निम्नलिखित में से कौन सा आसुत जल की दुर्बल विद्युत चालकता को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है?
- घुली हुई वायुमंडलीय नाइट्रोजन की उपस्थिति
 - स्व-आयनन से बहुत कम मात्रा में आयन उत्पन्न होते हैं
 - शुद्ध जल में निलंबित अशुद्धियों की उपस्थिति
 - जल के अणुओं में स्थायी रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति
 - अनुत्तरित
69. रसायन विज्ञान में प्रयुक्त सांद्रता शब्दों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- मोलरता को विलयन के प्रति लीटर में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
 - मोललता को विलायक के प्रति किलोग्राम में मौजूद विलेय के ग्राम समतुल्य की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
 - नॉर्मलता को विलयन के प्रति लीटर में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - केवल 1 और 3
 - 1, 2 और 3
 - अनुत्तरित

70. An element is most likely to be classified as a metalloid if it exhibits which of the following characteristics?

- A. It is a poor conductor of electricity and highly brittle in all forms
- B. It exhibits properties intermediate between metals and non-metals
- C. It readily loses electrons and forms only cations
- D. It exists exclusively in the gaseous state at room temperature
- E. Unanswered

71. **Assertion (A):** Heat and work are two modes of transfer of energy to a thermodynamic system.

Reason (R): Internal energy of a system includes the overall kinetic energy of the system as a whole.

Select the correct answer:

- A. Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
- B. Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
- C. (A) is true, but (R) is false.
- D. (A) is false, but (R) is true.
- E. Unanswered

72. Consider the following statements regarding temperature measuring devices:

- 1. A radiation pyrometer measures the temperature of distant hot bodies without direct contact.
- 2. A thermocouple works based on the Seebeck effect.
- 3. In a thermocouple, thermo-electric e.m.f. is produced when two identical metals are joined together.

Which of the statements given above are correct?

- A. Only 1 and 2
- B. Only 2 and 3
- C. Only 1 and 3
- D. 1, 2 and 3
- E. Unanswered

73. Consider the following pairs of Thermodynamic Systems and their Characteristics/Examples:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Open System | Can exchange both mass and energy with the surroundings |
| 2. Closed System | Gas enclosed in a cylinder fitted with a piston |
| 3. Isolated System | Filled thermos flask |

How many pairs given above are correctly matched?

- A. Only one pair
- B. Only two pairs
- C. All three pairs
- D. None of the above
- E. Unanswered

74. At the triple point of water, which of the following states coexist simultaneously in thermodynamic equilibrium?

- A. Solid, liquid and plasma
- B. Liquid, gas and plasma
- C. Solid, plasma and gas
- D. Solid, liquid and gas
- E. Unanswered

75. Which of the following statements are correct regarding modes of heat transfer?

- 1. Conduction takes place mainly in solids without actual movement of matter.
- 2. Convection involves the transfer of heat through the bulk movement of molecules in fluids.
- 3. Radiation requires a material medium for the transfer of heat.
- 4. Heat from the Sun reaches the Earth mainly through radiation.

Select the correct answer using the codes given below:

- A. Only 1 and 2
- B. Only 2, 3 and 4
- C. Only 1, 2 and 4
- D. 1, 2, 3 and 4
- E. Unanswered

70. किसी तत्व को उपधातु (metalloid) के रूप में वर्गीकृत किए जाने की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब वह निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रदर्शित करता है?
- यह विद्युत का कुचालक है और सभी रूपों में अत्यधिक भंगुर होता है
 - यह धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करता है
 - यह आसानी से इलेक्ट्रॉनों को खो देता है और केवल धनायन बनाता है
 - यह कमरे के तापमान पर विशेष रूप से केवल गैसीय अवस्था में मौजूद रहता है
 - अनुत्तरित
71. कथन (A): ऊष्मा और कार्य किसी ऊष्मागतिक निकाय में ऊर्जा स्थानांतरण के दो तरीके हैं।
- कारण (R): किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में पूरे निकाय की समग्र गतिज ऊर्जा शामिल होती है।
- सही उत्तर चुनिए:
- दोनों (A) और (R) सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
 - दोनों (A) और (R) सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
 - (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
 - (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।
 - अनुत्तरित
72. तापमान मापने वाले उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- एक विकिरण पाइरोमीटर बिना किसी सीधे संपर्क के दूर स्थित गर्म पिंडों के तापमान को मापता है।
 - एक थर्मोकपल सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है।
 - एक थर्मोकपल में, तब तापवैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जब दो समान धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - केवल 1 और 3
 - 1, 2 और 3
 - अनुत्तरित
73. ऊष्मागतिक प्रणाली और उनकी विशेषताओं/उदाहरणों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- खुला प्रणाली परिवेश के साथ द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का आदान-प्रदान कर सकता है
 - बंद प्रणाली पिस्टन लगे सिलेंडर में बंद गैस
 - आइसोलेटेड प्रणाली भरी हुई थर्मस फ्लास्क
- उपर्युक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं?
- केवल एक युग्म
 - केवल दो युग्म
 - सभी तीन युग्म
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं
 - अनुत्तरित
74. जल के त्रिक बिंदु पर, निम्नलिखित में से कौन-सी अवस्थाएँ ऊष्मागतिक संतुलन में एक साथ सह-अस्तित्व में रहती हैं?
- ठोस, तरल और प्लाज्मा
 - तरल, गैस और प्लाज्मा
 - ठोस, प्लाज्मा और गैस
 - ठोस, तरल और गैस
 - अनुत्तरित
75. ऊष्मा स्थानांतरण के तरीकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
- चालन मुख्य रूप से ठोस पदार्थों में पदार्थ की वास्तविक गति के बिना होता है।
 - संवहन में तरल पदार्थों में अणुओं की समग्र गति के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण शामिल होता है।
 - विकिरण के लिए ऊष्मा स्थानांतरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है।
 - सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक मुख्य रूप से विकिरण के माध्यम से पहुँचती है।
- नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
- केवल 1 और 2
 - केवल 2, 3 और 4
 - केवल 1, 2 और 4
 - 1, 2, 3 और 4
 - अनुत्तरित

76. Which of the following pairs regarding Laws of Thermodynamics are correctly matched?
1. Zeroth Law: Basis of temperature measurement
 2. First Law: Conservation of energy
 3. Second Law: Heat cannot flow from a cold body to a hot body without external work
 4. Third Law: The entropy of a perfect crystal is maximum at absolute zero
- Select the correct answer using the codes given below:
- A. Only 1, 2 and 3
 - B. Only 2 and 4
 - C. Only 1 and 4
 - D. 1, 2, 3 and 4
 - E. Unanswered
77. Which of the following substances is completely free from oxygen in its chemical composition?
- A. Quartz
 - B. Limestone
 - C. Rock salt
 - D. Gypsum
 - E. Unanswered
78. Which of the following statements regarding halogens and noble gases is correct?
- A. Noble gases are highly reactive because their outermost electron shells are incomplete
 - B. Halogens readily gain electrons and are highly reactive non-metallic elements
 - C. Helium is commercially used in the manufacture of bleaching powder as an inert industrial gas
 - D. Chlorine belongs to the noble gas group because of its high chemical stability
 - E. Unanswered
79. Glucose and fructose, having the same molecular formula but different structural arrangements, are examples of:
- A. Isotopes
 - B. Homologues
 - C. Polymers
 - D. Isomers
 - E. Unanswered
80. The first synthetic organic compound prepared in a laboratory, urea, contains which of the following combinations of elements?
- A. Carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen
 - B. Carbon, hydrogen, nitrogen, and sulphur
 - C. Carbon, hydrogen, nitrogen, and phosphorus
 - D. Carbon, hydrogen, nitrogen, and chlorine
 - E. Unanswered
81. Which of the following statements regarding organic compounds is correct?
- A. The vast diversity of organic compounds arises from the ability of carbon to form stable covalent bonds with itself and other elements.
 - B. Organic compounds are generally characterised by simple molecular structures with limited scope for structural variation among compounds
 - C. The occurrence of carbon in a compound usually indicates that the substance belongs to the class of organic compounds in chemistry
 - D. Organic compounds are primarily distinguished from inorganic compounds by the predominance of ionic bonding within their molecular structure
 - E. Unanswered
82. The enzyme responsible for the fermentation of glucose to ethyl alcohol is:
- A. Pepsin
 - B. Zymase
 - C. Maltase
 - D. Trypsin
 - E. Unanswered
83. Which of the following gases is predominantly formed during the incomplete combustion of petrol or diesel?
- A. Carbon dioxide
 - B. Carbon monoxide
 - C. Sulphur dioxide
 - D. Methane
 - E. Unanswered

76. ऊष्मागतिकी के नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से युग्म सुमेलित हैं?
1. शून्यवाँ नियम तापमान मापन का आधार
 2. प्रथम नियम ऊर्जा का संरक्षण
 3. द्वितीय नियम बाह्य कार्य के बिना ऊष्मा किसी ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती
 4. तृतीय नियम परम शून्य पर एक पूर्ण क्रिस्टल की एंट्रॉपी अधिकतम होती है
- नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
- A. केवल 1, 2 और 3
 - B. केवल 2 और 4
 - C. केवल 1 और 4
 - D. 1, 2, 3 और 4
 - E. अनुत्तरित
77. निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपनी रासायनिक संरचना में ऑक्सीजन से पूरी तरह मुक्त है?
- A. क्वाटर्ज
 - B. चूना पत्थर
 - C. रॉक साल्ट
 - D. जिप्सम
 - E. अनुत्तरित
78. हैलोजन और नोबल गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- A. नोबल गैसों अत्यधिक क्रियाशील होती हैं क्योंकि उनके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कोश अपूर्ण होते हैं।
 - B. हैलोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और ये अत्यधिक क्रियाशील अधात्विक तत्व होते हैं।
 - C. हीलियम का व्यावसायिक उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में एक अक्रिय औद्योगिक गैस के रूप में किया जाता है।
 - D. क्लोरीन अपनी उच्च रासायनिक स्थिरता के कारण नोबल गैस समूह से संबंधित है।
 - E. अनुत्तरित
79. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जिनका आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचनात्मक व्यवस्था भिन्न है, किसके उदाहरण हैं?
- A. आइसोटोप
 - B. होमोलोगस
 - C. पॉलिमर
 - D. आइसोमर
 - E. अनुत्तरित
80. प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कृत्रिम कार्बनिक यौगिक, यूरिया, निम्नलिखित में से किन तत्वों के संयोजन से बना है?
- A. कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन
 - B. कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर
 - C. कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस
 - D. कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन
 - E. अनुत्तरित
81. कार्बनिक यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- A. कार्बनिक यौगिकों की विशाल विविधता कार्बन की स्वयं और अन्य तत्वों के साथ स्थिर सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता से उत्पन्न होती है।
 - B. कार्बनिक यौगिकों की विशेषता सामान्यतः सरल आणविक संरचनाएँ होती हैं, जिनमें यौगिकों के बीच संरचनात्मक भिन्नता की सीमित गुंजाइश होती है।
 - C. किसी यौगिक में कार्बन की उपस्थिति आमतौर पर यह दर्शाती है कि वह पदार्थ रसायन विज्ञान में कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में आता है।
 - D. कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों से मुख्य रूप से उनकी आणविक संरचना में आयनिक बंधन की प्रधानता के आधार पर अलग किया जाता है।
 - E. अनुत्तरित
82. ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किण्वित करने के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है?
- A. पेप्सिन
 - B. जाइमेज
 - C. माल्टेज
 - D. ट्रिप्सिन
 - E. अनुत्तरित
83. पेट्रोल या डीजल के अपूर्ण दहन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है?
- A. कार्बन डाइऑक्साइड
 - B. कार्बन मोनोऑक्साइड
 - C. सल्फर डाइऑक्साइड
 - D. मीथेन
 - E. अनुत्तरित

84. **Natural rubber is primarily a polymer of which of the following monomers?**
- Ethylene
 - Styrene
 - Isoprene
 - Vinyl chloride
 - Unanswered
85. **Bakelite is classified as which of the following types of polymers?**
- Thermoplastic polymer
 - Thermosetting polymer
 - Biodegradable polymer
 - Natural polymer
 - Unanswered
86. **The abbreviation PHBV stands for which of the following polymers?**
- Poly- β -hydroxybutyrate-co- β -hydroxyvalerate
 - Polyhexylene butyrate vinyl benzoate
 - Polyhydroxybutene vinyl biopolymer
 - Polyhydroxybenzene valerate butyrate
 - Unanswered
87. **Which of the following synthetic fibres is correctly matched with its characteristic property?**
- Rayon — A natural fibre obtained directly from plants
 - Nylon — A synthetic fibre known for its high tensile strength and durability
 - Acrylic — A fibre produced directly from cellulose pulp without chemical modification
 - Polyester — A fibre obtained from animal sources and used in textile manufacturing
 - Unanswered
88. **Assertion (A):** Sound waves in gases are longitudinal waves.
- Reason (R):** Gas particles oscillate parallel to the direction of wave propagation.
- Choose the correct option:
- Both (A) and R are true, and (R) is the correct explanation of (A)
 - Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)
 - (A) is true, but (R) is false
 - (A) is false, but (R) is true
 - Unanswered
89. **Which of the following waves can travel in a vacuum?**
- Sound waves
 - Light waves
 - Radio waves
- Select the correct answer using the code given below:
- Only 1
 - Only 2
 - Only 2 and 3
 - 1, 2 and 3
 - Unanswered
90. **Which of the following statements are correct regarding the Doppler Effect?**
- The Doppler Effect refers to the apparent change in frequency due to relative motion between the source and observer.
 - When the source moves towards the observer, the observed frequency decreases.
 - Sound waves exhibit the Doppler Effect.
 - The speed of sound in a given medium changes due to the Doppler Effect.
- Select the correct answer using the codes given below:
- Only 1 and 2
 - Only 1 and 3
 - Only 2 and 4
 - 1, 2, 3 and 4
 - Unanswered

84. प्राकृतिक रबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मोनोमर का बहुलक है?
- A. एथिलीन
B. स्टाइरीन
C. आइसोप्रिन
D. विनाइल क्लोराइड
E. अनुत्तरित
85. बैकेलाइट को निम्नलिखित में से किस प्रकार के बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया गया है?
- A. थर्मोप्लास्टिक बहुलक
B. थर्मोसेटिंग बहुलक
C. जैवनिम्नीकरणीय बहुलक
D. प्राकृतिक बहुलक
E. अनुत्तरित
86. संक्षिप्त शब्द PHBV निम्नलिखित में से किस बहुलक के लिए प्रयुक्त होता है?
- A. पॉली- β -हाइड्रॉक्सीब्यूटायरेट-को- β -हाइड्रॉक्सीवैलरेट
B. पॉलीहेक्सीलीन ब्यूटायरेट विनाइल बेंजोएट
C. पॉलीहाइड्रॉक्सीब्यूटीन विनाइल बायोपॉलीमर
D. पॉलीहाइड्रॉक्सीबेंजीन वैलरेट ब्यूटायरेट
E. अनुत्तरित
87. निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर उसके विशिष्ट गुण के साथ सुमेलित है?
- A. रेयान – सीधे पौधों से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक फाइबर
B. नायलॉन – अपनी उच्च तन्य शक्ति और स्थायित्व के लिए जाना जाने वाला एक सिंथेटिक फाइबर
C. एक्रिलिक – बिना किसी रासायनिक संशोधन के सीधे सेलुलोज लुगदी से निर्मित होने वाला फाइबर
D. पॉलिएस्टर – पशु स्रोतों से प्राप्त होने वाला फाइबर जिसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है
E. अनुत्तरित
88. कथन (A): गैसों में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं।
कारण (R): गैस के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर दोलन करते हैं।
सही विकल्प चुनिए:
A. दोनों (A) और (R) सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
B. दोनों (A) और (R) सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
C. (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
D. (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।
E. अनुत्तरित
89. निम्नलिखित में से कौन-सी तरंगें निर्वात में यात्रा कर सकती हैं?
1. ध्वनि तरंगें
 2. प्रकाश तरंगें
 3. रेडियो तरंगें
- नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
A. केवल 1
B. केवल 2
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3
E. अनुत्तरित
90. डॉप्लर प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. डॉप्लर प्रभाव का तात्पर्य स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति के कारण आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन से है।
 2. जब स्रोत प्रेक्षक की ओर गति करता है, तो प्रेक्षित आवृत्ति कम हो जाती है।
 3. ध्वनि तरंगें डॉप्लर प्रभाव प्रदर्शित करती हैं।
 4. डॉप्लर प्रभाव के कारण किसी दिए गए माध्यम में ध्वनि की गति बदल जाती है।
- नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 4
D. 1, 2, 3 और 4
E. अनुत्तरित

91. Consider the following pairs of Physical Quantities and their SI Units:

1. Frequency: Hertz
2. Time Period: Second
3. Amplitude: Joule
4. Wavelength: Metre

How many pairs given above are correctly matched?

- A. Only one pair
- B. Only two pairs
- C. Only three pairs
- D. All four pairs
- E. Unanswered

92. Which of the following statements are correct regarding progressive and stationary waves?

1. In a harmonic progressive wave, all particles have the same amplitude but different phases at a given instant of time.
2. In a stationary wave, all particles between two nodes vibrate in the same phase but possess different amplitudes.

Select the correct answer using the codes given below:

- A. Only 1
- B. Only 2
- C. Both 1 and 2
- D. Neither 1 nor 2
- E. Unanswered

93. Which one of the following applications is based on the reflection of ultrasonic waves?

- A. Radar detection
- B. SONAR technique
- C. Nuclear fission
- D. Photoelectric effect
- E. Unanswered

94. Which one of the following best explains why echoes are heard distinctly only after a short interval of time?

- A. Sound waves travel infinitely fast
- B. Persistence of hearing in the human ear
- C. Echoes increase the frequency of sound
- D. Echoes decrease the amplitude of sound
- E. Unanswered

95. Which of the following statements are correct regarding the speed of longitudinal waves?

1. The speed of longitudinal waves in a fluid depends upon the bulk modulus and density of the medium.
2. Bulk modulus measures the resistance of a medium to compression.
3. The speed of sound in solids is generally lower than in gases because solids have a higher density.
4. In a solid bar, the speed of longitudinal waves depends on Young's modulus.

Select the correct answer using the codes given below:

- A. Only 1 and 2
- B. Only 1, 2 and 4
- C. Only 2 and 3
- D. 1, 2, 3 and 4
- E. Unanswered

96. Match List-I with List-II

List-I
(Scientists)

- a. René Descartes
- b. Christiaan Huygens
- c. Thomas Young
- d. James Clerk Maxwell

List-II

(Theories of Light)

1. Electromagnetic theory of light
2. Corpuscular model of light
3. Wave theory of light
4. Interference experiment

Select the correct answer using the codes given below:

- | | a | b | c | d |
|----|------------|---|---|---|
| A. | 2 | 3 | 4 | 1 |
| B. | 3 | 2 | 4 | 1 |
| C. | 2 | 4 | 1 | 3 |
| D. | 1 | 3 | 2 | 4 |
| E. | Unanswered | | | |

91. भौतिक राशियाँ और उनके SI मात्रकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

1. आवृत्ति : हर्ट्ज
2. आवर्तकाल : सेकंड
3. आयाम : जूल
4. तरंगदैर्घ्य : मीटर

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं?

- A. केवल एक युग्म
- B. केवल दो युग्म
- C. केवल तीन युग्म
- D. सभी चारों युग्म
- E. अनुत्तरित

92. प्रगामी और अप्रगामी तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. एक आवर्ती प्रगामी तरंग में, किसी दिए गए क्षण पर सभी कणों का आयाम समान होता है लेकिन उनकी कलाएँ भिन्न होती हैं।
2. एक अप्रगामी तरंग में, दो निष्पंदों के बीच के सभी कण एक ही कला में कंपन करते हैं लेकिन उनके आयाम भिन्न होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. दोनों 1 और 2
- D. न तो 1 और न ही 2
- E. अनुत्तरित

93. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुप्रयोग पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन पर आधारित है?

- A. रडार डिटेक्शन
- B. सोनार तकनीक
- C. नाभिकीय विखंडन
- D. प्रकाश वैद्युत प्रभाव
- E. अनुत्तरित

94. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है कि प्रतिध्वनि एक संक्षिप्त समय अंतराल के बाद ही स्पष्ट रूप से क्यों सुनाई देती है?

- A. ध्वनि तरंगें असीमित रूप से तीव्र गति से चलती हैं
- B. मानव कान में श्रवण का स्थायित्व
- C. प्रतिध्वनि ध्वनि की आवृत्ति को बढ़ा देती है
- D. प्रतिध्वनि ध्वनि के आयाम को कम कर देती है
- E. अनुत्तरित

95. अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. किसी तरल में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल माध्यम के आयतन गुणांक और घनत्व पर निर्भर करती है।
2. आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, संपीड़न के प्रति माध्यम के प्रतिरोध को मापता है।
3. ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल आमतौर पर गैसों की तुलना में कम होती है क्योंकि ठोस पदार्थों का घनत्व अधिक होता है।
4. एक ठोस छड़ में, अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल यंग गुणांक पर निर्भर करती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1, 2 और 4
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2, 3 और 4
- E. अनुत्तरित

96. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

सूची-I
(वैज्ञानिक)

सूची-II
(प्रकाश के सिद्धांत)

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| a. रेने डेकार्टेस | 1. प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत |
| b. क्रिस्चियन ह्यूजेन्स | 2. प्रकाश का कणिका मॉडल |
| c. थॉमस यंग | 3. प्रकाश का तरंग सिद्धांत |
| d. जेम्स क्लर्क मैक्सवेल | 4. व्यतिकरण प्रयोग |

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- | | a | b | c | d |
|----|-----------|---|---|---|
| A. | 2 | 3 | 4 | 1 |
| B. | 3 | 2 | 4 | 1 |
| C. | 2 | 4 | 1 | 3 |
| D. | 1 | 3 | 2 | 4 |
| E. | अनुत्तरित | | | |

97. Which of the following statements are correct regarding wavefronts and Huygens' principle?

1. A wavefront is a surface joining all points oscillating in the same phase.
2. The direction of propagation of energy is perpendicular to the wavefront.
3. A spherical wavefront is produced by a point source emitting waves uniformly in all directions.
4. Huygens' principle states that each point on a wavefront acts as a source of secondary wavelets.

Select the correct answer using the codes given below:

- A. Only 1 and 2
- B. Only 1, 3 and 4
- C. Only 2, 3 and 4
- D. 1, 2, 3 and 4
- E. Unanswered

98. **Assertion (A):** At large distances from a point source, a spherical wavefront can be approximated as a plane wavefront.

Reason (R): A very small portion of a large sphere appears nearly flat.

Select the correct answer:

- A. Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
- B. Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
- C. (A) is true, but (R) is false.
- D. (A) is false, but (R) is true.
- E. Unanswered

99. Which of the following statements are correct regarding refraction of light using Huygens' principle?

1. Snell's law can be derived using Huygens' principle.
2. When light bends towards the normal, its speed decreases in the second medium.
3. During refraction, the frequency of light changes.
4. The wavelength of light decreases when it enters a denser medium.

Select the correct answer using the codes given below:

- A. Only 1 and 2
- B. Only 1, 2 and 4
- C. Only 2 and 3
- D. 1, 2, 3 and 4
- E. Unanswered

100. Why does total internal reflection occur only when light travels from a denser medium to a rarer medium?

- A. Because the light wave slows down upon entering the rarer medium, forcing the wave to reflect to conserve energy.
- B. Because the light ray bends away from the normal, allowing the angle of refraction to reach 90° while the angle of incidence is still acute.
- C. Because traveling into a rarer medium causes the light ray to bend sharply toward the normal, trapping it inside the denser material.
- D. Because the frequency of the light wave changes abruptly upon hitting the rarer medium, causing the boundary to act as a perfect mirror.
- E. Unanswered

101. In the photon picture of light, what determines the intensity of light?

- A. Speed of photons
- B. Frequency of photons only
- C. Number of photons crossing unit area per unit time
- D. Wavelength of photons only
- E. Unanswered

102. Linen is obtained from which of the following natural sources?

- A. Coconut husk
- B. Sheep wool
- C. Flax plant
- D. Duck feathers
- E. Unanswered

103. Teflon is widely used as a coating material in non-stick cookware primarily because it:

- A. Conducts heat and electricity efficiently across the cooking surface
- B. Possesses high chemical inertness and remains stable at elevated temperatures
- C. Undergoes natural biodegradation after repeated use in domestic conditions
- D. Softens readily on heating, allowing uniform spreading over the metal surface
- E. Unanswered

97. तरंगाग्र और ह्यूजेन्स के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. तरंगाग्र एक ऐसा पृष्ठ है जो समान कला में कंपन करने वाले सभी कणों/बिंदुओं को जोड़ता है।
 2. ऊर्जा के संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है।
 3. सभी दिशाओं में समान रूप से तरंगें उत्सर्जित करने वाले एक बिंदु स्रोत द्वारा एक गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न होता है।
 4. ह्यूजेन्स का सिद्धांत यह बताता है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
- A. केवल 1 और 2
 - B. केवल 1, 3 और 4
 - C. केवल 2, 3 और 4
 - D. 1, 2, 3 और 4
 - E. अनुत्तरित
98. कथन (A): एक बिंदु स्रोत से अत्यधिक दूरी पर, एक गोलीय तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र के रूप में माना जा सकता है।
कारण (R): एक बड़े गोले का बहुत छोटा हिस्सा लगभग समतल दिखाई देता है।
सही उत्तर चुनिए:
- A. दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
 - B. दोनों (A) और (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
 - C. (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
 - D. (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।
 - E. अनुत्तरित
99. ह्यूजेन्स के सिद्धांत का उपयोग करके प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. ह्यूजेन्स के सिद्धांत का उपयोग करके स्नेल का नियम निकाला जा सकता है।
 2. जब प्रकाश अभिलंब की ओर झुकता है, तो दूसरे माध्यम में उसकी चाल कम हो जाती है।
 3. अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति बदल जाती है।
 4. जब प्रकाश किसी सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है।
- नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
- A. केवल 1 और 2
 - B. केवल 1, 2 और 4
 - C. केवल 2 और 3
 - D. 1, 2, 3 और 4
 - E. अनुत्तरित
100. पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल तभी क्यों होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है?
- A. क्योंकि प्रकाश तरंग विरल माध्यम में प्रवेश करते ही धीमी हो जाती है, जिससे ऊर्जा के संरक्षण के लिए तरंग को परावर्तित होना पड़ता है।
 - B. क्योंकि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, जिससे आपतन कोण के न्यूनकोण रहने पर भी अपवर्तन कोण 90° तक पहुँच जाता है।
 - C. क्योंकि विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर तेजी से झुकती है, जिससे वह सघन माध्यम के अंदर ही फंस जाती है।
 - D. क्योंकि विरल माध्यम से टकराने पर प्रकाश तरंग की आवृत्ति अचानक बदल जाती है, जिससे दोनों माध्यमों की सीमा एक आदर्श दर्पण की तरह काम करने लगती है।
 - E. अनुत्तरित
101. प्रकाश के फोटॉन मॉडल में, प्रकाश की तीव्रता किससे निर्धारित होती है?
- A. फोटॉन की चाल
 - B. केवल फोटॉन की आवृत्ति
 - C. प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र को पार करने वाले फोटॉन की संख्या
 - D. केवल फोटॉन की तरंगदैर्घ्य
 - E. अनुत्तरित
102. लिनन निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है?
- A. नारियल की भूसी
 - B. भेड़ का ऊन
 - C. अलसी का पौधा
 - D. बत्तख के पंख
 - E. अनुत्तरित
103. टेफ्लॉन का उपयोग व्यापक रूप से नॉन-स्टिक बर्तनों में कोटिंग सामग्री के रूप में किया जाता है, क्योंकि:
- A. यह खाना पकाने की सतह पर ऊष्मा और विद्युत का कुशलतापूर्वक संचालन करता है
 - B. इसमें उच्च रासायनिक निष्क्रियता होती है और यह उच्च तापमान पर स्थिर रहता है
 - C. घरेलू परिस्थितियों में बार-बार उपयोग के बाद प्राकृतिक रूप से जैव-निम्नीकृत हो जाता है
 - D. गर्म करने पर आसानी से नरम हो जाता है, और धातु की सतह पर यह समान रूप से फैल जाता है
 - E. अनुत्तरित

104. The process of preparing soap by heating fats or oils with an alkali is known as:
- Vulcanisation
 - Polymerisation
 - Saponification
 - Hydrogenation
 - Unanswered
105. Laughing gas, historically used as an anaesthetic, is chemically known as:
- Nitrogen dioxide (NO_2)
 - Nitrous oxide (N_2O)
 - Dinitrogen pentoxide (N_2O_5)
 - Ammonium hydroxide (NH_4OH)
 - Unanswered
106. In a breathalyser test, the chemical primarily used to detect alcohol through an oxidation-reduction reaction is:
- Potassium permanganate
 - Potassium dichromate
 - Copper sulphate
 - Sodium bicarbonate
 - Unanswered
107. The chief combustible constituent of biogas is:
- Carbon monoxide
 - Ethylene
 - Hydrogen sulphide
 - Methane
 - Unanswered
108. When carbon dioxide is passed through freshly prepared limewater, the milkiness appears due to the formation of:
- Calcium bicarbonate
 - Calcium oxide
 - Calcium carbonate
 - Gaseous calcium hydroxide
 - Unanswered
109. Which of the following reactions will definitely result in the evolution of carbon dioxide gas?
- Sodium chloride reacting with hydrochloric acid
 - Calcium carbonate reacting with dilute hydrochloric acid
 - Copper reacting with dilute sulphuric acid
 - Zinc reacting with sodium hydroxide solution
 - Unanswered
110. Which of the following substances was historically used as an anti-knocking additive to improve the octane rating of petrol?
- Tetraethyl lead
 - Sodium chloride
 - Calcium carbonate
 - Ethylene glycol
 - Unanswered
111. Portland cement is primarily manufactured using which of the following raw material combinations?
- Sand, sodium chloride, and limewater
 - Quartz, sulphur, and coke
 - Marble, copper, and silica gel
 - Limestone, clay, and gypsum
 - Unanswered
112. With reference to wave motion, consider the following statements:
- In transverse waves, particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of the wave.
 - In longitudinal waves, particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of the wave.
 - Sound waves travelling in the air are transverse in nature.
- Which of the statements given above is/are correct?
- Only 1 and 2
 - Only 2 and 3
 - Only 1 and 3
 - 1, 2 and 3
 - Unanswered

104. वसा या तेल को क्षार के साथ गर्म करके साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
- वल्कनीकरण
 - बहुलकीकरण
 - साबुनीकरण
 - हाइड्रोजनीकरण
 - अनुत्तरित
105. लार्किंग गैस, जिसका ऐतिहासिक रूप से निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता था, को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है?
- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2)
 - नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)
 - डाईनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड (N_2O_5)
 - अमोनियम हाइड्रोक्साइड (NH_4OH)
 - अनुत्तरित
106. ब्रेथलाईजर टेस्ट में, ऑक्सीकरण-अपचयन अभिक्रिया के माध्यम से अल्कोहल का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है?
- पोटेशियम परमैंगनेट
 - पोटेशियम डाइक्रोमेट
 - कॉपर सल्फेट
 - सोडियम बाइकार्बोनेट
 - अनुत्तरित
107. बायोगैस का मुख्य ज्वलनशील घटक कौन सा है?
- कार्बन मोनोऑक्साइड
 - एथिलीन
 - हाइड्रोजन सल्फाइड
 - मीथेन
 - अनुत्तरित
108. जब ताजा तैयार किए गए चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है, तो दूधियापन निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण दिखाई देता है?
- कैल्शियम बाइकार्बोनेट
 - कैल्शियम ऑक्साइड
 - कैल्शियम कार्बोनेट
 - गैसीय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
 - अनुत्तरित
109. निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के परिणामस्वरूप निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी?
- सोडियम क्लोराइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया
 - कैल्शियम कार्बोनेट की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया
 - कॉपर की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया
 - जिंक की सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया
 - अनुत्तरित
110. पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग में सुधार करने के लिए ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग एंटी-नॉकिंग संवर्धक के रूप में किया जाता था?
- टेट्राएथिल लेड
 - सोडियम क्लोराइड
 - कैल्शियम कार्बोनेट
 - एथिलीन ग्लाइकोल
 - अनुत्तरित
111. पोर्टलैंड सीमेंट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कच्चे माल के संयोजन का उपयोग करके निर्मित किया जाता है?
- रेत, सोडियम क्लोराइड और चूने का पानी
 - क्वाटर्ज, सल्फर और कोक
 - संगमरमर, तांबा और सिलिका जेल
 - चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम
 - अनुत्तरित
112. तरंग गति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- अनुप्रस्थ तरंगों में, माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं।
 - अनुदैर्घ्य तरंगों में, माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं।
 - हवा में यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगें प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - केवल 1 और 3
 - 1, 2 और 3
 - अनुत्तरित

113. The idea of the expanding universe is based on which of the following phenomena?
- Doppler Effect
 - Stark Effect
 - Zeeman Effect
 - Raman Effect
 - Unanswered
114. Consider the following pairs regarding image formation by a concave mirror:
- Object beyond C: Diminished image between F and C
 - Object at F: Image at infinity
 - Object at C: Enlarged image at C
 - Object between P and F: Virtual and erect image
- How many pairs given above are correctly matched?
- Only one pair
 - Only two pairs
 - Only three pairs
 - All four pairs
 - Unanswered
115. **Assertion (A):** Concave mirrors are commonly used as rear-view mirrors in vehicles.
Reason (R): Convex mirrors provide an erect, diminished image and have a wider field of view.
 Select the correct answer:
- Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
 - Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
 - (A) is true, but (R) is false.
 - (A) is false, but (R) is true.
 - Unanswered
116. Arrange the following substances in ascending order of their refractive indices:
- Air < Water < Crown glass < Diamond
 - Air < Crown glass < Water < Diamond
 - Diamond < Crown glass < Water < Air
 - Water < Air < Crown glass < Diamond
 - Unanswered
117. A child visits a funfair and stands in front of a "magic mirror" made up of different types of mirrors arranged vertically. She observes that: her forehead appears magnified, the middle part of her body appears unchanged in size, and her legs appear smaller than normal.
- Which of the following arrangements of mirrors from top to bottom would produce such images?
- Concave mirror – Plane mirror – Convex mirror
 - Convex mirror – Plane mirror – Concave mirror
 - Plane mirror – Concave mirror – Convex mirror
 - Convex mirror – Concave mirror – Plane mirror
 - Unanswered
118. Mirage observed on hot roads during summer is primarily caused by:
- Total internal reflection of light in layers of air having varying densities
 - Dispersion of sunlight by atmospheric dust particles
 - Scattering of light by water vapour near the ground
 - Diffraction of light around heated air molecules
 - Unanswered
119. Optical fibres used in telecommunication are based on which of the following principles?
- Repeated refraction through dense media
 - Multiple total internal reflections within the core
 - Scattering of laser light inside glass fibres
 - Diffraction of light through narrow tubes
 - Unanswered
120. During sunrise and sunset, the Sun appears reddish because:
- Red light undergoes maximum scattering in the atmosphere
 - Blue light travels faster than red light in air
 - Shorter wavelengths are scattered away before reaching the observer
 - Atmospheric refraction increases the wavelength of red light
 - Unanswered

113. ब्रह्मांड के विस्तार का विचार निम्नलिखित में से किस परिघटना पर आधारित है?
- डॉप्लर प्रभाव
 - स्टार्क प्रभाव
 - जीमन प्रभाव
 - रमन प्रभाव
 - अनुत्तरित
114. अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:
- C से परे वस्तु: F और C के बीच छोटा प्रतिबिंब
 - F पर वस्तु: अनंत पर प्रतिबिंब
 - C पर वस्तु: C पर बड़ा प्रतिबिंब
 - P और F के बीच वस्तु: आभासी और सीधा प्रतिबिंब
- उपर्युक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं?
- केवल एक युग्म
 - केवल दो युग्म
 - केवल तीन युग्म
 - सभी चार युग्म
 - अनुत्तरित
115. कथन (A): वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए आमतौर पर अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है।
- कारण (R): उत्तल दर्पण एक सीधा, छोटा प्रतिबिंब प्रदान करते हैं और इनका दृष्टि-क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है।
- सही उत्तर चुनिए:
- दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
 - दोनों (A) और (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
 - (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
 - (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।
 - अनुत्तरित
116. निम्नलिखित पदार्थों को उनके अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
- वायु < जल < क्राउन ग्लास < हीरा
 - वायु < क्राउन ग्लास < जल < हीरा
 - हीरा < क्राउन ग्लास < जल < वायु
 - जल < वायु < क्राउन ग्लास < हीरा
 - अनुत्तरित
117. एक बच्ची एक मेले में जाती है और एक “जादुई दर्पण” के सामने खड़ी होती है, जो लंबवत रूप से व्यवस्थित विभिन्न प्रकार के दर्पणों से बना है। वह देखती है कि: उसका माथा बड़ा दिखाई देता है, उसके शरीर का मध्य भाग आकार में अपरिवर्तित दिखाई देता है, और उसके पैर सामान्य से छोटे दिखाई देते हैं। ऊपर से नीचे की ओर दर्पणों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन इस तरह के प्रतिबिंब बनाएगा?
- अवतल दर्पण – समतल दर्पण – उत्तल दर्पण
 - उत्तल दर्पण – समतल दर्पण – अवतल दर्पण
 - समतल दर्पण – अवतल दर्पण – उत्तल दर्पण
 - उत्तल दर्पण – अवतल दर्पण – समतल दर्पण
 - अनुत्तरित
118. गर्मियों के दौरान गर्म सड़कों पर दिखने वाली ‘मरीचिका’ मुख्य रूप से किसके कारण होती है?
- विभिन्न घनत्व वाली हवा की परतों में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण
 - वायुमंडलीय धूल के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण
 - जमीन के पास जल वाष्प द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण
 - गर्म हवा के अणुओं के चारों ओर प्रकाश के विवर्तन के कारण
 - अनुत्तरित
119. दूरसंचार में उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित हैं?
- सघन माध्यम से बार-बार होने वाले अपवर्तन पर
 - कोर के भीतर होने वाले क्रमिक पूर्ण आंतरिक परावर्तनों पर
 - कांच के तंतुओं के अंदर लेजर प्रकाश के प्रकीर्णन पर
 - संकीर्ण ट्यूब के माध्यम से प्रकाश के विवर्तन पर
 - अनुत्तरित
120. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि:
- वायुमंडल में लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है
 - हवा में नीला प्रकाश, लाल प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करता है
 - लघु तरंगदैर्घ्य प्रेक्षक तक पहुँचने से पहले ही प्रकीर्णित होकर दूर हो जाती हैं
 - वायुमंडलीय अपवर्तन लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को बढ़ा देता है
 - अनुत्तरित

- 121. Assertion (A):** In the visible spectrum, blue light possesses greater energy than red light.
Reason (R): The wavelength of blue light is smaller than that of red light.
 Select the correct answer:
- Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
 - Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
 - (A) is true, but (R) is false.
 - (A) is false, but (R) is true.
 - Unanswered
- 122. Why does a swimmer underwater perceive objects above the water surface within a limited circular region?**
- Due to the dispersion of light inside water
 - Due to total internal reflection at the water-air interface
 - Due to the diffraction of light at the water surface
 - Due to the scattering of light by water molecules
 - Unanswered
- 123. Which of the following is used to correct myopia?**
- Convex lens
 - Concave lens
 - Convex mirror
 - Cylindrical lens
 - Unanswered
- 124. Which of the following colour combinations in additive colour mixing is/are correctly matched?**
- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Red + Green | Yellow |
| 2. Green + Blue | Cyan |
| 3. Blue + Red | Magenta |
| 4. Red + Green + Blue | White |
- Select the correct answer using the codes given below:
- Only 1 and 2
 - Only 1, 2 and 3
 - Only 2, 3 and 4
 - 1, 2, 3 and 4
 - Unanswered
- 125. A common soda-acid fire extinguisher works primarily by producing which of the following gases?**
- Oxygen to dilute the combustible gases around the fire
 - Nitrogen to suppress the combustion process by inert blanketing
 - Carbon dioxide to cut off the supply of oxygen to the fire
 - Hydrogen to absorb heat rapidly and cool the burning material
 - Unanswered
- 126. Phosphorescent paints exhibit a prolonged glowing effect primarily because of the presence of which of the following substances?**
- Zinc sulphide
 - Sodium chloride
 - Calcium oxide
 - Magnesium nitrate
 - Unanswered
- 127. Smart glass changes its transparency primarily due to which of the following mechanisms?**
- Electrochromic chemical changes triggered by the application of an electric voltage
 - Mechanical softening of internal glass layers causing reversible changes in light transmission
 - Permanent oxidation of silica components altering the optical structure of the glass
 - Radioactive excitation of glass molecules leading to controlled variation in transparency
 - Unanswered
- 128. Cisplatin, a widely used anticancer drug, contains which of the following metals as its central atom?**
- Iron
 - Platinum
 - Cobalt
 - Zinc
 - Unanswered

121. कथन (A): दृश्य स्पेक्ट्रम में, नीले प्रकाश में लाल प्रकाश की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है।
कारण (R): नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से लघु होती है।
सही उत्तर चुनिए:
A. दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
B. दोनों (A) और (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
C. (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
D. (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।
E. अनुत्तरित
122. पानी के अंदर मौजूद किसी तैराक को पानी की सतह से ऊपर की वस्तुएँ एक सीमित वृत्ताकार क्षेत्र के भीतर ही क्यों दिखाई देती हैं?
A. पानी के भीतर प्रकाश के विक्षेपण के कारण
B. जल-हवा के संपर्क बिंदु पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण
C. पानी की सतह पर प्रकाश के विवर्तन के कारण
D. पानी के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण
E. अनुत्तरित
123. निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
A. उत्तल लेंस
B. अवतल लेंस
C. उत्तल दर्पण
D. बेलनाकार लेंस
E. अनुत्तरित
124. योजक रंग मिश्रण में निम्नलिखित में से कौन सा/से रंग संयोजन सुमेलित है/हैं?
1. लाल + हरा पीला
2. हरा + नीला सियान/ मोरपंखी नीला
3. नीला + लाल मैजेंटा
4. लाल + हरा + नीला सफेद
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
A. केवल 1 और 2
B. केवल 1, 2 और 3
C. केवल 2, 3 और 4
D. 1, 2, 3 और 4
E. अनुत्तरित
125. एक सामान्य सोडा-अम्ल अग्निशामक (soda-acid fire extinguisher) मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस गैस को उत्पन्न करके कार्य करता है?
A. आग के आसपास की ज्वलनशील गैसों को पतला करने के लिए ऑक्सीजन
B. अक्रिय आवरण द्वारा दहन प्रक्रिया को दबाने के लिए नाइट्रोजन
C. आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड,
D. तेजी से ऊष्मा को अवशोषित करने और जलती हुई सामग्री को ठंडा करने के लिए हाइड्रोजन
E. अनुत्तरित
126. निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण फास्फोरसेंट पेंट में लंबे समय तक चमक बनी रहती है?
A. जिंक सल्फाइड
B. सोडियम क्लोराइड
C. कैल्शियम ऑक्साइड
D. मैग्नीशियम नाइट्रेट
E. अनुत्तरित
127. स्मार्ट ग्लास मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तंत्र के कारण अपनी पारदर्शिता बदलता है?
A. विद्युत वोल्टेज के अनुप्रयोग से शुरू होने वाले इलेक्ट्रोक्रोमिक रासायनिक परिवर्तन
B. आंतरिक कांच की परतों का यांत्रिक रूप से नरम होना जिससे प्रकाश संचरण में प्रतिवर्ती परिवर्तन होते हैं
C. सिलिका घटकों का स्थायी ऑक्सीकरण जो कांच की प्रकाशीय संरचना को बदल देता है
D. कांच के अणुओं का रेडियोधर्मी उत्तेजन जिससे पारदर्शिता में नियंत्रित भिन्नता आती है
E. अनुत्तरित
128. व्यापक रूप से उपयोग होने वाली कैसर रोधी दवा सिस्प्लैटिन में केंद्रीय परमाणु के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है?
A. लोहा
B. प्लैटिनम
C. कोबाल्ट
D. जिंक
E. अनुत्तरित

129. Which of the following compounds is commonly used as the active chemical ingredient in oral contraceptive pills?
- Acetylsalicylic acid
 - Sodium benzoate
 - Acetaminophen
 - Ethinyl estradiol
 - Unanswered
130. Which of the following medicines is correctly matched with its primary chemical classification?
- Aspirin : Antacid
 - Paracetamol : Antipyretic
 - Penicillin : Tranquilizer
 - Chloroquine : Antiseptic
 - Unanswered
131. Which of the following chemicals is commonly used as a preservative to inhibit microbial spoilage in packaged food products?
- Sodium benzoate
 - Sodium bicarbonate
 - Sodium citrate
 - Sodium acetate
 - Unanswered
132. Which of the following artificial sweeteners is considered unsuitable for individuals suffering from phenylketonuria?
- Saccharin
 - Sucralose
 - Aspartame
 - Sorbitol
 - Unanswered
133. Which of the following chemicals is commonly used in water treatment to coagulate suspended impurities and facilitate their removal?
- Bleaching powder
 - Alum
 - Sodium carbonate
 - Potassium nitrate
 - Unanswered
134. TNT, a commonly known high explosive, stands for:
- Trinitrotoluene
 - Trinitrate titanium
 - Toluene nitrate trioxide
 - Tetranitrotoluene
 - Unanswered
135. Which of the following statements regarding α -particles, β -particles and γ -rays are correct?
- α -particles possess the highest ionising power among the three radiations.
 - β -particles are more penetrating than α -particles.
 - γ -rays are deflected by electric and magnetic fields because they carry charge.
 - γ -rays have greater penetrating power than both α and β -particles.
- Select the correct answer using the codes given below:
- Only 1 and 2
 - Only 1, 2 and 4
 - Only 2, 3 and 4
 - 1, 2, 3 and 4
 - Unanswered
136. Consider the following statements regarding applications of radioactivity in daily life:
- Radioactive cobalt sources emitting gamma rays are used in radiotherapy to treat cancer.
 - Carbon-14 dating measures the decay of carbon into lead to estimate the age of fossils.
 - Gamma radiation is used in agriculture to improve crop yield and prevent decay.
 - β -particles are used in industry to detect flaws in heavy machinery.
- Which of the statements given above are correct?
- Only 1 and 3
 - Only 2, 3, and 4
 - Only 1, 3, and 4
 - 1, 2, 3, and 4
 - Unanswered

129. मौखिक गर्भनिरोधक गोलियों में मुख्य रूप से सक्रिय रासायनिक घटक के रूप में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है?
- एसिटाइलसैलिसिलिक अम्ल
 - सोडियम बेंजोएट
 - एसिटामिनोफेन
 - एथीनील एस्ट्राडियोल
 - अनुत्तरित
130. निम्नलिखित में से कौन सी दवा उसके प्राथमिक रासायनिक वर्गीकरण के साथ सुमेलित है?
- एस्पिरिन : एंटासिड
 - पेरासिटामोल : एंटीपायरेटिक
 - पेनिसिलिन : ट्रैक्विलाइजर
 - क्लोरोक्वीन : एंटीसेप्टिक
 - अनुत्तरित
131. पैकेटबंद खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मजीवों के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आमतौर पर परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है?
- सोडियम बेंजोएट
 - सोडियम बाइकार्बोनेट
 - सोडियम साइट्रेट
 - सोडियम एसिटेट
 - अनुत्तरित
132. निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम स्वीटनर फेनिलकीटोन्यूरिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है?
- सैकरीन
 - सुक्रालोज
 - एस्पार्टेम
 - सोर्बिटोल
 - अनुत्तरित
133. जल उपचार में निलंबित अशुद्धियों को जमा करने और उन्हें हटाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है?
- ब्लीचिंग पाउडर
 - फिटकरी
 - सोडियम कार्बोनेट
 - पोटेशियम नाइट्रेट
 - अनुत्तरित
134. आमतौर पर उच्च विस्फोटक के रूप में जाने जाने वाले TNT का फुल फॉर्म क्या है?
- ट्राइनाइट्रोटॉलूईन
 - ट्रिनिट्रेट टाइटेनियम
 - टोलुइन नाइट्रेट ट्राइऑक्साइड
 - टेट्रानाइट्रोटॉलूईन
 - अनुत्तरित
135. α -कणों, β -कणों और γ -किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
- तीनों विकिरणों में α -कणों की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है।
 - β -कण α -कणों की तुलना में अधिक भेदन क्षमता रखते हैं।
 - γ -किरणें आवेशित होने के कारण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं।
 - γ -किरणों की भेदन क्षमता α और β -कणों दोनों से अधिक होती है।
- नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
- केवल 1 और 2
 - केवल 1, 2 और 4
 - केवल 2, 3 और 4
 - 1, 2, 3 और 4
 - अनुत्तरित
136. दैनिक जीवन में रेडियोधर्मिता के अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी में गामा किरण उत्सर्जित करने वाले रेडियोधर्मी कोबाल्ट स्रोतों का उपयोग किया जाता है।
 - कार्बन-14 डेटिंग जीवाश्मों की आयु का अनुमान लगाने के लिए कार्बन के सीसे में होने वाले क्षय को मापती है।
 - कृषि में फसल की उपज में सुधार करने और सड़न को रोकने के लिए गामा विकिरण का उपयोग किया जाता है।
 - उद्योगों में भारी मशीनरी में खामियों का पता लगाने के लिए β -कणों का उपयोग किया जाता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
- केवल 1 और 3
 - केवल 2, 3 और 4
 - केवल 1, 3 और 4
 - 1, 2, 3 और 4
 - अनुत्तरित

137. Which radioactive isotope is commonly used in carbon dating to estimate the age of fossils?
- Uranium-238
 - Lead-206
 - Carbon-14
 - Cobalt-60
 - Unanswered
138. Which of the following statements correctly describes the law of radioactive decay?
- The number of disintegrations per second is constant over time.
 - The half-life is the time it takes for half of the atoms to decay.
 - The decay follows an exponential law where $N(t) = N_0 \exp(-\lambda t)$.
 - The decay rate is proportional to the time elapsed.
 - Unanswered
139. Which isotope of Uranium is capable of sustaining a chain reaction in a nuclear reactor?
- U-234
 - U-235
 - U-238
 - U-236
 - Unanswered
140. Consider the following statements about the Hydrogen Bomb:
- The energy in a Hydrogen Bomb comes mainly from nuclear fission reactions.
 - Nuclear fusion is used in the Hydrogen Bomb to release far more energy per unit mass than fission.
 - Fusion requires relatively low temperatures to occur compared to fission.
- Which of the statements given above are correct?
- Only 1 and 2
 - Only 2
 - Only 1 and 3
 - Only 2 and 3
 - Unanswered
141. Acid rain primarily results from the atmospheric conversion of which of the following pollutants?
- Carbon monoxide and methane
 - Sulphur dioxide and nitrogen oxides
 - Hydrogen and oxygen
 - Chlorofluorocarbons and ozone
 - Unanswered
142. Stratospheric ozone depletion is accelerated because chlorine radicals released from chlorofluorocarbons (CFCs):
- Permanently combine with atmospheric nitrogen and reduce its reactivity
 - Catalytically destroy ozone molecules through repeated reaction cycles
 - Convert atmospheric oxygen into carbon dioxide through photochemical reactions
 - Directly absorb ultraviolet radiation and thereby weaken ozone stability
 - Unanswered
143. Which of the following substances is commonly used as an antacid to neutralise excess hydrochloric acid in the stomach?
- Sodium thiosulphate
 - Magnesium hydroxide
 - Calcium carbide
 - Ammonium chloride
 - Unanswered
144. Which of the following statements regarding colloidal systems is correct?
- Colloidal particles remain uniformly dispersed because they are completely dissolved at the molecular level
 - Colloidal particles are sufficiently large to be separated from the dispersion medium by ordinary filter paper
 - Colloidal systems scatter a beam of light due to the intermediate size of their dispersed particles
 - Colloidal systems are restricted to liquid dispersions containing finely divided solid particles only
 - Unanswered

137. जीवाश्मों की आयु का अनुमान लगाने के लिए कार्बन डेटिंग में आमतौर पर किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है?
- यूरेनियम-238
 - लेड-206
 - कार्बन-14
 - कोबाल्ट-60
 - अनुत्तरित
138. निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेडियोधर्मी क्षय के नियम का सही वर्णन करता है?
- प्रति सेकंड विघटनों की संख्या समय के साथ स्थिर रहती है।
 - अर्ध-आयु वह समय है जो आधे परमाणुओं के क्षय होने में लगता है।
 - क्षय एक घातीय नियम का पालन करता है जहाँ $N(t) = N_0 \exp(-\lambda t)$
 - क्षय दर बीते हुए समय के समानुपाती होती है।
139. यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने में सक्षम है?
- U-234
 - U-235
 - U-238
 - U-236
 - अनुत्तरित
140. हाइड्रोजन बम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- हाइड्रोजन बम की ऊर्जा मुख्य रूप से परमाणु विखंडन अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है।
 - हाइड्रोजन बम में परमाणु संलयन का उपयोग विखंडन की तुलना में प्रति इकाई द्रव्यमान कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
 - विखंडन की तुलना में संलयन के लिए अपेक्षाकृत कम तापमान की आवश्यकता होती है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
- केवल 1 और 2
 - केवल 2
 - केवल 1 और 3
 - केवल 2 और 3
 - अनुत्तरित
141. अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के वायुमंडलीय रूपांतरण के परिणामस्वरूप होती है?
- कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन
 - सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड
 - हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
 - क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन
 - अनुत्तरित
142. समतापमंडलीय ओजोन क्षरण तेज हो जाता है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) से निकलने वाले क्लोरीन मुक्त मूलक:
- वायुमंडलीय नाइट्रोजन के साथ स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं और इसकी अभिक्रियाशीलता को कम कर देते हैं
 - बार-बार होने वाले अभिक्रिया चक्रों के माध्यम से ओजोन अणुओं को उत्प्रेरकीय रूप से नष्ट करते हैं
 - प्रकाश-रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से वायुमंडलीय ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं
 - पराबैंगनी विकिरण को सीधे अवशोषित करते हैं और जिससे ओजोन की स्थिरता कमजोर हो जाती है
 - अनुत्तरित
143. पेट में अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बेअसर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है?
- सोडियम थायोसल्फेट
 - मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
 - कैल्शियम कार्बाइड
 - अमोनियम क्लोराइड
 - अनुत्तरित
144. कोलाइडल प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- कोलाइडी कण समान रूप से बिखरे रहते हैं क्योंकि वे आणविक स्तर पर पूरी तरह से घुल जाते हैं
 - कोलाइडी कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें सामान्य फ़िल्टर पेपर द्वारा परिक्षेपण माध्यम से अलग किया जा सकता है
 - कोलाइडल प्रणालियाँ अपने परिक्षेपित कणों के मध्यम आकार के कारण प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित करती हैं
 - कोलाइडल प्रणालियाँ केवल बारीक विभाजित ठोस कणों वाले तरल परिक्षेपण तक ही सीमित हैं
 - अनुत्तरित

145. Which of the following metals is commonly extracted from its ore by the cyanide leaching process?
- Copper
 - Iron
 - Gold
 - Zinc
 - Unanswered
146. Which of the following statements is correct regarding graphene?
- It is a three-dimensional crystalline structure primarily used as an abrasive
 - It consists of a single layer of carbon atoms arranged in a two-dimensional hexagonal lattice
 - It is a poor conductor of electricity due to the absence of delocalised electrons
 - It is formed by sp^3 hybridised carbon atoms, making it harder than diamond
 - Unanswered
147. In a hydrogen-oxygen fuel cell, electricity is generated through a chemical reaction that produces which of the following as its only by-product?
- Carbon dioxide
 - Carbon monoxide
 - Pure water
 - Hydrogen peroxide
 - Unanswered
148. The presence of starch added as a cheap adulterant in milk can be chemically detected by using which of the following reagents?
- Benedict's solution
 - Iodine solution
 - Nitric acid
 - Fehling's solution
 - Unanswered
149. The Meissner effect, a characteristic property of superconductors below their critical temperature, refers to which one of the following phenomena?
- The material becomes perfectly ferromagnetic and attracts magnetic flux lines strongly
 - The material becomes perfectly paramagnetic and enhances the applied magnetic field
 - The material allows magnetic fields to pass through without any interaction
 - The material becomes perfectly diamagnetic and expels magnetic fields from its interior
 - Unanswered
150. Consider the following pairs of devices and their primary functions:
- | | |
|-------------------|---|
| 1. Electroplating | Deposition of a thin layer of one metal on another |
| 2. Electrolysis | Chemical decomposition using an electric current |
| 3. Fuel Cell | Conversion of chemical energy directly into electrical energy |
| 4. Galvanisation | Purification of copper by electrolysis |
- Which of the pairs given above are correctly matched?
- Only 1, 2 and 3
 - Only 1 and 4
 - Only 2 and 3
 - 1, 2, 3 and 4
 - Unanswered

145. निम्नलिखित में से कौन सी धातु आमतौर पर साइनाइड लीचिंग प्रक्रिया द्वारा अपने अयस्क से निष्कर्षित की जाती है?
- कॉपर
 - आयरन
 - सोना
 - जिंक
 - अनुत्तरित
146. ग्राफीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- यह एक त्रि-आयामी क्रिस्टलीय संरचना है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक अपघर्षक के रूप में किया जाता है।
 - इसमें कार्बन परमाणुओं की एक एकल परत होती है, जो एक द्वि-आयामी षट्कोणीय जालक में व्यवस्थित होती है।
 - विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण, यह विद्युत का एक कुचालक है।
 - यह sp^3 हाइब्रिडाइज़्ड कार्बन परमाणुओं से बना होता है, जो इसे हीरे से भी अधिक कठोर बनाता है।
 - अनुत्तरित
147. हाइड्रोजन-ऑक्सीजन ईंधन सेल में, बिजली एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिसका एकमात्र उप-उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है?
- कार्बन डाइऑक्साइड
 - कार्बन मोनोऑक्साइड
 - शुद्ध जल
 - हाइड्रोजन परॉक्साइड
 - अनुत्तरित
148. दूध में सस्ते मिलावट के रूप में मिलाए गए स्टार्च की उपस्थिति का रासायनिक रूप से पता, निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक का उपयोग करके लगाया जा सकता है?
- बेनेडिक्ट का विलयन
 - आयोडीन का विलयन
 - नाइट्रिक अम्ल
 - फेलिंग का विलयन
 - अनुत्तरित
149. मेइसनर प्रभाव, जो अतिचालकों का उनके क्रांतिक तापमान से नीचे का एक विशिष्ट गुण है, निम्नलिखित में से किस परिघटना को संदर्भित करता है?
- पदार्थ पूर्णतः लौह-चुंबकीय हो जाता है और चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को प्रबलता से आकर्षित करता है।
 - पदार्थ पूर्णतः अनुचुंबकीय हो जाता है और आरोपित चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देता है।
 - यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्रों को बिना किसी परस्पर क्रिया के अपने से होकर गुजरने देता है।
 - पदार्थ पूर्णतः प्रतिचुंबकीय हो जाता है और अपने भीतर से चुंबकीय क्षेत्रों को बाहर निकाल देता है।
 - अनुत्तरित
150. उपकरणों और उनके मुख्य कार्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:
- | | |
|----------------------|---|
| 1. एलेक्ट्रोप्लेटिंग | एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत जमाना |
| 2. एलेक्ट्रोलिसिस | विद्युत धारा का उपयोग करके रासायनिक अपघटन |
| 3. फ्यूल सेल | रासायनिक ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण |
| 4. गैल्वनीकरण | विद्युत-अपघटन द्वारा तारों का शुद्धिकरण |
- ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?
- केवल 1, 2 और 3
 - केवल 1 और 4
 - केवल 2 और 3
 - 1, 2, 3 और 4
 - अनुत्तरित

Scan this QR code to share your feedback









प्रश्न-पुस्तिका

सेक्शनल

टेस्ट - 13

भौतिकी एवं रसायन

समय : 2 घंटे

पूर्णांक: 150

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।

महत्वपूर्ण अनुदेश

1. इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 150 प्रश्न हैं।
2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. इस पुस्तिका में प्रश्न और उनके विकल्प हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं।
4. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दंड के रूप में एक तिहाई अंक काटे जाएंगे।
5. इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर लिखें। प्रश्न पुस्तिका पर और कुछ न लिखें।
6. परीक्षा आरंभ होते ही आप अपनी प्रश्न-पुस्तिका की जांच कर लें कि पुस्तिका में कोई भी पृष्ठ या प्रश्न बिना छपा हुआ या फटा हुआ या उनका दोहराव तो नहीं है। पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि पाने पर तत्काल इसके बदले इसी सीरीज की दूसरी सही पुस्तिका ले लें।
7. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो, तो प्रश्नों के अंग्रेजी और हिंदी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर को मानक माना जाएगा।
8. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको पर्यवेक्षक द्वारा अलग से एक उत्तर पत्रक दिया जाएगा। निर्धारित स्थान पर आपको अपना नाम, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका सीरीज और अन्य विवरण लिखना होगा, अन्यथा आपकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं होगा।
9. प्रत्येक प्रश्न के पांच उत्तर - (A), (B), (C), (D) और (E) दिए गए हैं। आपको (A), (B), (C) और (D) में से एक सही उत्तर चुनना है और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में चिह्नित करना है। यदि आप एक प्रश्न के लिए एक से अधिक वृत्त में निशान लगाते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो वृत्त (E) में निशान लगाना अनिवार्य है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने की स्थिति यदि आप वृत्त (E) को चिह्नित नहीं करते हैं तो उक्त प्रश्न का उत्तर गलत माना जाएगा और इसके लिए आप ऋणात्मक अंक के भागीदार होंगे।
10. उत्तर पुस्तिका में, प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने पांच वृत्त इस प्रकार बने हुए हैं - (A), (B), (C), (D) और (E)। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको अपनी पसंद के केवल एक वृत्त को काली/नीली स्याही वाले बॉल-पॉइंट पेन से चिह्नित करना है। यदि आप एक प्रश्न के लिए एक से अधिक वृत्त में निशान लगाते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा।
11. ओएमआर का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। इसलिए, आपको उत्तर पुस्तिका में उत्तर अंकित करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। चूंकि आप एक बार चिह्नित किए गए उत्तरों को (काले बॉलपॉइंट से) बदल नहीं सकते हैं, इसलिए कृपया इसे सावधानीपूर्वक चिह्नित करने का ध्यान रखें।
12. प्रश्न पुस्तिका से कोई भी पन्ना फाड़ना या अलग करना मना है। परीक्षा के दौरान प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक को परीक्षा हॉल से बाहर ले जाना मना है। परीक्षा के समापन पर उत्तर पुस्तिका पर्यवेक्षक को सौंप दें। इसके बाद, आपको प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है।
13. ऊपर के अनुदेशों में से किसी एक का भी पालन नहीं करने पर आप पर संस्थान द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।